BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH THU THẬP, VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN MẪU BỆNH PHẨM NGHI NHIỄM COVID-19

Mã hiệu: **VS.PCR.01.01** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/……...

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Ths KTV	Biên soạn	**Trần Thị Quy**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Nguyễn Trọng Hiếu**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00 01	Phòng Quản lý chất lượng Phòng KHTH	02	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

- Hướng dẫn cách thu thập mẫu bệnh phẩm đường hô hấp và bệnh phẩm máu để chẩn đoán SARS-CoV-2

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Áp dụng cho các đơn vị thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân COVID-19.

3. TRÁCH NHIỆM

- Tất cả nhân viên phòng Sinh học phân tử thuộc Khoa Vi sinh có trách nhiệm thực hiện quy trình này.
- Cán bộ Quản lý chất lượng, kỹ thuật viên trưởng, lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình.
- Cán bộ Quản lý an toàn sinh học có trách nhiệm đảm bảo nhân viên thực hiện xét nghiệm này tuân thủ quy định an toàn sinh học.

4. THUẬT NGỮ SỬ DỤNG, TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ sử dụng:

- Virus corona là một họ virus lớn gây bệnh từ cảm lạnh thông thường đến bệnh nặng
- SARS-CoV: Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng

Từ viết tắt:

- MTVC: môi trường vận chuyển
- PTN: phòng thí nghiệm

5. BỆNH PHẨM

- Mẫu dịch (bắt buộc):

- Bệnh phẩm đường hô hấp trên: mẫu ngoáy dịch tỵ hầu
- Bệnh phẩm đường hô hấp dưới: đờm, dịch hút nội khí quản, dịch phế nang, dịch màng phổi, tổ chức phổi, phế quản, phế nang
- Không thể lấy 2 loại mẫu bệnh phẩm trên, có thể lấy dịch súc họng, dịch ngoáy họng, dịch rử mũi/tỵ hầu

- Mẫu máu (không bắt buộc):

- Bệnh phẩm máu là máu toàn phần giai đoạn cấp và giai đoạn hồi phục
- Thể tích lấy mẫu máu: 3-5ml

- Thời điểm thu thập mẫu:

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Bệnh phẩm đường hô hấp trên (dịch tỵ hầu và dịch họng): ngày 0 đến ngày 7 kể từ khi khởi bệnh
- Bệnh phẩm đường hô hấp dưới (dịch nội khí quản): ngày 0 đến ngày 14 kể từ khi khởi bệnh
- Bệnh phẩm máu giai đoạn cấp: ngày 0 đến ngày 7 kể từ khi khởi bệnh
- Bệnh phẩm máu giai đoạn hồi phục: tại ngày 14-21 kể từ khi khởi bệnh hoặc theo chỉ định của phòng xét nghiệm
- Bệnh phẩm là đờm, dịch súc họng, tổ chức phổi, phế quản, phế nang: theo chỉ định của phòng xét nghiệm

Ngoài ra, trường hợp bệnh nhân đã được xác định dương tính vi rút SARS-CoV-2, hoặc người tiếp xúc với bệnh nhân xác định dương tính với vi rút SARS-CoV-2, mẫu bệnh phẩm được lấy tại những thời điểm theo chỉ định.

6. TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ

a. Mẫu bệnh phẩm đường hô hấp

- Tăm bông cán mềm và cán cứng vô trùng không phải là calcium hay gỗ, có đầu là sợi tổng hợp
- Đè lưỡi
- Ống ly tâm hình chóp 15ml có nắp vặn, chứa 2-3ml môi trường vận chuyển virus
- Lọ nhựa (ống Falcon 50ml) hoặc túi nilon đê đóng gói bệnh phẩm

b. Mẫu máu

- Bơm tiêm 3ml hoặc 5ml vô trùng, hoặc đầu kim lấy máu chân không
- Ống đựng máu vô trùng (có hoặc không có chất chống đông)
- Dây garo
- Bông, cồn sát trùng

c. Trang phục bảo hộ cá nhân

- Mũ
- Kính bảo vệ mắt
- Khẩu trang y tế chuyên dụng (N95,…)
- Áo quần bảo hộ
- Găng tay

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Bao giày/ủng

d. Đóng gói mẫu bệnh phẩm

- Giấy thấm/gạc có tẩm chất sát trùng
- Thun vòng cao su
- Túi nilon miệng kín (túi zip) (để đóng gói bệnh phẩm)
- Gel đá lạnh
- Thùng chứa mẫu bệnh phẩm (thùng cứng, có nắp đậy kín)

e. Hóa chất sát trùng

- Cồn 70°
- Dung dịch sát trùng khác như Cloramin B 0,5% hoạt tính

f. Dụng cụ khác

- Bút viết thường, bút viết kính
- Phiếu yêu cầu xét nghiệm
- Giấy thấm khô
- Giấy ghi nhãn (tomy 03)
- Giá đựng mẫu (trong trường hợp lấy nhiều mẫu tại cùng 1 địa điểm)
- Túi đựng rác y tế

7. NGUYÊN LÝ

- Bệnh phẩm nghi nghiễm SARS-CoV-2 phải được thu thập bởi các nhân viên y tế đã được đào tạo về chuyên môn và an toàn sinh học.
- Loại mẫu bệnh phẩm thu thập là mẫu bệnh đường hô hấp và mẫu máu.

8. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

8.1. Chuẩn bị trước khi lấy mẫu bệnh phẩm

8.1.1. Chuẩn bị dụng cụ

Trước khi tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm, cán bộ lấy mẫu cần chuẩn bị đầy đủ các vật liệu, dụng cụ bao gồm: dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm, trang phục bảo hộ cá nhân, dụng cụ đóng gói mẫu bệnh phẩm, hoá chất sát trùng, phiếu yêu cầu xét nghiệm… như đã nêu trong mục 6.

8.1.2. Chuẩn bị phiếu yêu cầu xét nghiệm

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Chuẩn bị "Phiếu yêu cầu xét nghiệm" theo đúng yêu cầu của phòng xét nghiệm Sinh học phân tử
- Mỗi phiếu yêu cầu xét nghiệm dùng cho 1 bệnh nhân.
- Thông tin về bệnh nhân, mẫu bệnh phẩm cần được điền đầy đủ và rõ ràng vào "Phiếu yêu cầu xét nghiệm".
- Phiếu yêu cầu xét nghiệm phải có xác nhận của đơn vị gửi mẫu (đối với Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Trung tâm y tế dự phòng/đơn vị yêu cầu xét nghiệm (đối với Bệnh viện Trung ương)

8.1.3. Ghi thông tin bệnh phẩm

Trước khi lấy mẫu, cán bộ lấy mẫu ghi thông tin bệnh nhân lên giấy ghi nhãn (tomy 103) rồi dán lên tuýp MTVC chứa mẫu đường hô hấp và tuýp chứa máu Thông tin bệnh nhân ghi trên tuýp mẫu bao gồm:

- Họ và tên đầy đủ
- Năm sinh/hoặc tuổi
- Địa chỉ (phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)

8.2. Lấy mẫu bệnh phẩm

8.2.1. Lấy mẫu bệnh phẩm đường hô hấp

Với mỗi bệnh nhân nghi nhiễm 2019-nCoV, loại mẫu bệnh phẩm thu thập như sau: 01 mẫu máu và 01 mẫu đường hô hấp (hoặc dịch họng + dịch tỵ hầu (trong cùng 1 tuýp MTVC) hoặc dịch nội khí quản)

a. Dịch ngoáy họng

- Yêu cầu bệnh nhân ngồi yên, mặt hơi ngửa, há miệng to
- Dùng dụng cụ đè nhẹ nhàng lưỡi bệnh nhân
- Đưa tăm bông vào vùng hầu họng, miết và xoay tròn nhẹ 3 đến 4 lần tại khu vực 2 bên vùng a-mi-đan và thành sau họng để lấy được dịch và tế bào vùng họng.
- Sau khi lấy bệnh phẩm, que tăm bông được chuyển vào ống chứa 3ml MTVC virus. Đầu tăm bông phải ngập hoàn toàn trong MTVC. Nếu que tăm bông dài hơn ống đựng MTVC thì cần bẻ cán tăm bông cho phù hợp với độ dài của ống
- Đóng nắp tuýp MTVC, xiết chặt.

b. Dịch tỵ hầu

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Yêu cầu bệnh nhân ngồi yên, mặt hơi ngửa, trẻ nhỏ thì phải có người lớn giữ
- Nghiêng đầu bệnh nhân ra sau khoảng 70°, 1 tay đỡ phía sau cổ bệnh nhân.
- Đưa nhẹ nhàng tăm bông vào 1 bên mũi, vừa đẩy vừa xoay giúp tăm bông đi dễ dàng vào sâu khoảng bằng ½ độ dài từ cánh mũi đến dái tai cùng phía.

Lưu ý: nếu chưa đạt được độ sâu như vậy mà cảm thấy có lực cản rõ thì rút tăm bông ra và lấy bên mũi còn lại. Khi cảm thấy tăm bông chạm vào thành sau họng mũi thì dừng lại, xoay tròn rồi từ từ rút tăm bông ra.

- Giữ tăm bông tại chỗ lấy mẫu trong vòng 5 giây để đảm bảo dịch thấm tối đa.
- Từ từ xoay và rút tăm bông ra.
- Đặt đầu tăm bông vào ống đựng bệnh phẩm có chứa MTVC và bẻ cán tăm bông để có độ dài phù hợp với ống chứa MTVC. Que tăm bông sau khi lấy dịch tỵ hầu sẽ được để chung vào ống môi trường chứa que tăm bông lấy dịch ngoáy họng.
- Đóng nắp tuýp MTVC, xiết chặt (có thể bọc tuýp bằng giấy parafin).

Lưu ý: khi lấy mẫu bệnh phẩm dịch họng hoặc dịch tỵ hầu của trẻ nhỏ, đặt trẻ ngồi lên đùi của người lớn giữ trẻ, phần cơ thể và tay của trẻ cần giữ chặt, người giữ trẻ ngả đầu trẻ ra phía sau.

c. Dịch rửa mũi/tỵ hầu

- Gắn ống catheter hút vô trùng vào dụng cụ hút
- Nghiêng đầu bệnh nhân ra sau khoảng 70°
- Nhỏ vài giọt muối sinh lý vô trùng vào trong mỗi bên mũi
- Đưa ống catheter vào mũi (ống nên vào sâu bằng khoảng cách từ cánh mũi đến dái tai)
- Bắt đầu hút 1 cách nhẹ nhàng. Từ từ lấy ống catheter ra, vừa lấy ra vừa xoay nhẹ nhàng
- Cho mẫu vào trong ống chứa môi trường vận chuyển

Lưu ý: súc mũi hầu có thể không thực hiện được cho trẻ sơ sinh

d. Dịch súc họng

- Bệnh nhân được súc họng với 10 ml dung dịch rửa (nước muối sinh lý). Dịch súc họng được thu thập vào cốc hoặc đĩa petri và pha loãng theo tỷ lệ 1:2 trong môi trường bảo quản virus

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

e. Dịch nội khí quản

- Dịch nội khí quản được thu thập đối với những bệnh nhân đang thở máy, đã được đặt nội khí quản. Dùng 1 ống vô trùng hút dịch, đặt theo đường nội khí quản rồi hút dịch theo đường ống đã đặt (khoảng 1 -2ml). Cho dịch nội khí quản vào tuýp chứa MTVC bảo quản vi rút.
- Trong trường hợp không thể lấy được các loại mẫu bệnh phẩm trên của bệnh nhân nghi nhiễm SARS-CoV-2, cán bộ lấy mẫu liên hệ với phòng xét nghiệm Sinh học phân tử của khoa Vi sinh-Bệnh viện đa khoa Đức Giang để có chỉ định về loại mẫu thu thập phù hợp.

8.2.2. Lấy mẫu bệnh phẩm máu (máu tĩnh mạch)

- Để bệnh nhân ở tư thế thích hợp
- Chọn vị trí lấy máu thích hợp, buộc dây garo trên chỗ lấy máu từ 3-5 cm.
- Sát khuẩn vị trí lấy máu bằng cồn 70°, đợi khô.
- Chọc kim qua da vào tĩnh mạch, kéo nhẹ pít tông cho máu tự chảy vào xilanh cho đến khi đủ số lượng máu làm xét nghiệm.
- Tháo dây garo, đặt bông vô khuẩn lên trên vị trí chọc kim để cầm máu, rút kim nhanh.
- Tháo kim ra khỏi bơm tiêm, bơm máu từ từ vào thành ống nghiệm để tránh vỡ hồng cầu (nếu lấy máu có chất chống thì lắc trộn nhẹ nhàng trong 30 giây để máu khỏi bị đông).
- Băng vết chích máu bằng băng cá nhân

<u>Lưu ý</u>: Các loại bệnh phẩm thu thập tại đường hô hấp dưới (dịch nội khí quản, phế nang, màng phổi) phải được phối hợp với các bác sĩ lâm sàng trong quá trình thu thập mẫu bệnh phẩm

8.3. Đóng gói, bảo quản mẫu bệnh phẩm

8.3.1. Đóng gói mẫu bệnh phẩm

Bệnh phẩm trước khi chuyển đến phòng xét nghiệm phải được đóng gói theo quy định của Tổ chức y tế Thế giới (đóng gói 3 lớp):

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Siết chặt nắp tuýp bệnh phẩm đường hô hấp và tuýp bệnh phẩm máu để đảm bảo mẫu không bị đổ ra ngoài, bọc từng tuýp bệnh phẩm bằng giấy thấm sau đó buộc bằng thun vòng cao su
- Đặt 2 tuýp bệnh phẩm: bệnh phẩm đường hô hấp và bệnh phẩm máu của 1 bệnh nhân vào túi nilong miệng kín (túi zip), buộc chặt; hoặc đặt trong hộp có nắp kín).

Trong trường hợp có nhiều mẫu bệnh phẩm: Mỗi mẫu bệnh phẩm của 1 bệnh nhân (tuýp mẫu bệnh phẩm hô hấp + tuýp mẫu máu) đóng gói trong 1 túi nilon zip, sau đó các túi này được đóng gói chung trong 1 túi nilon zip khác hoặc trong hộp có nắp kín.

- Đặt túi/hộp chứa tuýp bệnh phẩm vào phích lạnh vận chuyển mẫu. Nhiệt độ bảo quản mẫu trong phích lạnh phải được duy trì ở 2-8°C trong suốt quá trình vận chuyển đến phòng xét nghiệm.

8.3.2. Bảo quản mẫu bệnh phẩm

- Mẫu bệnh phẩm đường hô hấp được bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C hoặc -70°C. Mẫu bệnh phẩm được bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C nếu mẫu được chuyển đến phòng xét nghiệm Sinh học phân tử của khoa Vi sinh-Bệnh viện đa khoa Đức Giang trong vòng 48h kể từ thời điểm thu thập mẫu; nếu thời gian dự kiến chuyển đến phòng xét nghiệm Sinh học phân tử sau 48 giờ kể từ thời điểm thu thập mẫu, bệnh phẩm được bảo quản ở nhiệt độ -70^{0}C và sau đó được giữ đông băng trong quá trình vận chuyển đến phòng xét nghiệm
- Mẫu bệnh phẩm máu toàn phần có thể bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C trong 2 ngày. Nếu bảo quản lâu hơn thì các mẫu bệnh phẩm phải được bảo quản -70°C.

8.4. Vận chuyển mẫu bệnh phẩm đến PXN

- Mẫu được vận chuyển đến phòng xét nghiệm Sinh học phân tử trong thời gian sớm nhất có thể, không quá 48h sau khi thu thập.
- Trong quá trình vận chuyển mẫu, cần đảm bảo nhiệt độ bảo quản mẫu trong phích lạnh là 2-8°C, đảm bảo dung dịch MTVC trong tuýp mẫu bệnh phẩm không bị đổ ra ngoài.
- Mẫu bệnh phẩm và Phiếu yêu cầu xét nghiệm phải được gửi đồng thời đến phòng xét nghiệm Sinh học phân tử. Phải đảm bảo thông tin trên Phiếu yêu cầu xét nghiệm trùng với thông tin trên tuýp bệnh phẩm.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Phòng xét nghiệm Sinh học phân tử của khoa Vi sinh-Bệnh viện đa khoa Đức Giang tiếp nhận các mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm SARS-CoV-2, ghi chép vào biểu mẫu BM.01.VS.PCR.01

8.5. An toàn sinh học trong quá trình thu thập, đóng gói và vận chuyển mẫu bệnh phẩm đến phòng xét nghiệm

8.5.1. An toàn sinh học trong quá trình thu thập và đóng gói mẫu bệnh phẩm

Cán bộ thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm phải đảm bảo an toàn sinh học trong quá trình lấy mẫu và đóng gói mẫu bệnh phẩm. Người lấy mẫu phải sử dụng trong phục bảo hộ cá nhân trong suốt quá trình thực hiện.

a.Mặc trang phục bảo hộ cá nhân (trước khi lấy mẫu và đóng gói mẫu bệnh phẩm)

- Trang phục bảo hộ cá nhân được mặc trước khi tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm, đóng gói mẫu bệnh phẩm theo thứ tự sau:

- Mũ
- Kính bảo hộ
- Khẩu trang y tế chuyên dụng (N95)
- Quần và áo bảo hộ
- Bao giày/ủng
- Găng tay – lớp 1
- Găng tay – lớp 2
- Tấm che mặt

Lưu ý: đeo 2 lớp găng tay với mục đích: lớp găng 2 dùng để thao tác khi lấy mẫu bệnh phẩm hô hấp, lớp găng 1 dùng để thực hiện các thao tác sau khi lấy mẫu.

b. Cởi bỏ trang phục bảo hộ cá nhân (sau khi lấy mẫu và đóng gói mẫu bệnh phẩm)

- Sau khi lấy mẫu bệnh phẩm bệnh phẩm: cởi bỏ găng tay lớp 2
- Sau khi đóng gói mẫu bệnh phẩm, cởi bỏ trang phục bảo hộ cá nhân theo thứ tự sau:

- Áo
- Quần
- Bao giày/ủng
- Kính bảo hộ
- Mũ

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Khẩu trang y tế chuyên dụng (N95…)
- Găng tay - lớp 1

8.5.2. An toàn sinh học trong quá trình vận chuyển mẫu bệnh phẩm

Que tăm bông dịch họng, dịch tỵ hầu phải được bảo quản trong tuýp chứa MTVC vi rút hô hấp.

- Tuýp chứa MTVC phải là tuýp nhựa, có nắp vặn kín.
- Sau khi lấy dịch họng, dịch tỵ hầu, que tăm bông phải được đưa ngay vào tuýp MTVC
- Trong quá trình vận chuyển mẫu, phải đảm bảo bệnh phẩm không bị rò rỉ hay đổ ra ngoài tuýp chứa.
- Túi nilon đựng tuýp bệnh phẩm phải là túi kín
- Thùng chứa mẫu bệnh phẩm trong quá trình vận chuyển mẫu đến phòng xét nghiệm Sinh học phân tử phải là thùng nhựa hoặc thùng bìa các-tông kín, chịu được va đập

9. XỬ LÝ DUNG CỤ, CHẤT THẢI

- Toàn bộ dụng cụ dùng trong quá trình lấy mẫu phải được khử trùng bằng dung dịch khử trùng.
- Toàn bộ trang phục bảo hộ được cho vào 1 túi nilon chuyên dụng dùng cho rác thải y tế có khả năng chịu được nhiệt độ cao, cùng với các dụng cụ bẩn (sử dụng găng tay và khẩu trang mới)
- Buộc chặt và sấy ướt tại nhiệt độ 120°C/30 phút trước khi loại bỏ cùng với rác thải y tế khác hoặc có thể đốt lại lò đốt rác
- Rác thải phát sinh trong quá trình lấy mẫu được xử lý như rác thải y tế theo quy định

10. QUY ĐỊNH AN TOÀN

- Khi thực hiện các thao tác kỹ thuật phải mặc áo bảo hộ lao động, mang găng tay, đội mũ, đeo khẩu trang.
- Sử dụng hóa chất khử khuẩn đúng quy định cho phòng xét nghiệm .
- Các thao tác kỹ thuật nhẹ nhàng cẩn thận.
- Thực hiện theo đúng nguyên tắc phân loại cấp độ an toàn sinh học đối với nhóm nguy cơ của tác nhân sinh học.

11. LƯU Ý BỔ SUNG

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Chú ý lấy đủ số lượng bệnh phẩm để tránh gây sai số (âm tính giả).
- Việc lấy mẫu, vận chuyển và bảo quản không đúng tiêu chuẩn có thể dẫn đến kết quả sai, cho dù phản ứng thực hiện tốt.
- Đọc kết quả trong đúng thời gian quy định.

12. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Quyết định 181/QĐ-BYT về về việc Về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)"
- Quyết định số 343/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)"
- Quyết định số 468/QĐ-BYT Về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 (COVID-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
- Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 7/8/2020 về việc Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19
- Thông tư 40/2018/TT-BYT quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm
- Hướng dẫn tạm thời của tổ chức y tế thế giới về xét nghiệm
- Hướng dẫn của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ (U.S CDC)
- Laboratory testing for 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) in suspected human cases. Interim guidance 17 January 2020

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

PHỤ LỤC 1

PHIẾU YÊU CẦU XÉT NGHIỆM

1. Thông tin bệnh nhân

1.1. Họ và tên bệnh nhân: .....

1.2. Tuổi: Ngày sinh: ..... /...../ .....

.....Tháng tuổi (< 24 tháng): ..... □ Năm tuổi (≥24 tháng); .....

1.3. Giới tính: □ Nam □ Nữ 1.4. Dân tộc: .....

1.5. Địa chỉ bệnh nhân: .....

Thôn, xóm..... Xã/phường: .....

Quận/huyện:..... Tỉnh/thành: .....

1.6. Họ tên người giám hộ (bố mẹ/người thân, nếu có): .....

Điện thoại: .....

2. Thông tin bệnhphẩm

2.1. Ngày khởi phát: ..... /...../ .....

2.2. Ngày lấy mẫu:...../...../ ..... Giờ lấy mẫu: ..... - .....

Người lấy mẫu: ..... Điện thoại: .....

Đơn vị: .....

2.3. Loại mẫu: ..... số lượng: .....

Loại mẫu: ..... số lượng: .....

Loại mẫu: ..... số lượng: .....

2.4. Yêu cầu xét nghiệm: .....

Đơn vị yêu cầu xét nghiệm: .....

Đơn vị gửi mẫu

(xác nhận của người/đơn vị gửi mẫu)

VIỆN .....

PHÒNG XÉT NGHIỆM .....

Ngày/giờ nhận mẫu: ...../ ...../ ..... -.....Người nhận mẫu: .....

Tình trạng mẫu khi nhận:.....

□ Từ chối mẫu □ Chấp nhận mẫu-Mã bệnh nhân:.....

Ghi chú: .....

.....

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐỊNH TÍNH CHỦNG VIRUS CORONA 2 (SARS-CoV-2) TRÊN HỆ THỐNG MÁY REAL TIME PCR TỰ ĐỘNG

Mã hiệu: **VS.PCR.02.01** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/……...

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Ths KTV	Biên soạn	**Trần Thị Quy**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Nguyễn Trọng Hiếu**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00 01	Phòng Quản lý chất lượng Phòng KHTH	02	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

- Hướng dẫn cụ thể các bước kỹ thuật làm xét nghiệm định tính phát hiện vật liệu di truyền chủng virus Corona 2 (SARS-CoV-2) trong mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới (dịch họng, dịch tỵ hầu, dịch mũi, dịch nội khí quản,…) trên hệ thống máy Realtime PCR tự động (SaCycler-96) bằng phương pháp chẩn đoán phân tử Realtime RT-PCR

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình áp dụng cho nhân viên phòng xét nghiệm Sinh học phân tử thuộc khoa Vi sinh bệnh viện Đa khoa Đức Giang.
- Áp dụng cho mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới

3. TRÁCH NHIỆM

- Tất cả nhân viên phòng Sinh học phân tử thuộc Khoa Vi sinh có trách nhiệm thực hiện quy trình này.
- Cán bộ Quản lý chất lượng, kỹ thuật viên trưởng, lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình.
- Cán bộ Quản lý an toàn sinh học có trách nhiệm đảm bảo nhân viên thực hiện xét nghiệm này tuân thủ quy định an toàn sinh học.

4. THUẬT NGỮ SỬ DỤNG

- Virus corona là một họ virus lớn gây bệnh từ cảm lạnh thông thường đến bệnh nặng
- PCR: Polymease chain reation (Phản ứng khuếch đại chuỗi)
- Ct: Threshold cycle (chu kỳ ngưỡng)

5. BỆNH PHẨM

- Mẫu dịch:

- Bệnh phẩm đường hô hấp trên: dùng tăm bông loại dacron lấy mẫu dịch mũi họng (hai tăm bông cho hai bệnh phẩm) sau cho vào tube 3ml chứa môi trường bảo quản bệnh phẩm
- Bệnh phẩm đường hô hấp dưới: dịch hút nội khí quản
- Không thể lấy 2 loại mẫu bệnh phẩm trên, có thể lấy dịch súc họng, dịch rửa phế quản, phế nang và đờm

- Mẫu máu:

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Bệnh phẩm máu là máu toàn phần giai đoạn cấp và giai đoạn hồi phục

6. TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ

a. Trang thiết bị, vật tư

- Tăm bông cán mềm và cán cứng vô trùng
- Tủ an toàn sinh học cấp II
- Máy votex
- Máy tính có cài đặt phần mềm điều khiển
- Máy in được kết nối với máy tính điều khiển máy khuếch đại…
- Pipet vi lượng thể tích khác nhau
- Đầu côn có phin lọc thể tích khác nhau
- Máy ly tâm dùng cho tube thể tích nhỏ
- Máy ly tâm spin down
- Bút viết kính, khẩu trang (N95), găng tay, mũ (trang phục bảo hộ)
- Tuýp 0,1 hoặc 0,2 ml có nắp dành cho Realtime RT-PCR
- Tuýp 1,5 ml, tuýp 2,0 ml vô trùng
- Tuýp 2,0 ml bảo quản mẫu ở -20°C

b. Hóa chất sinh phẩm

- Cồn tuyệt đối (Ethanol 96-100%)
- QIAamp viral RNA mini kit: Qiagen-52904: 50 test hoặc 52906: 250 test
- Master mix: One-Step RT-qPCR Tough Mix 100 Reactions
- Bộ mồi cho phản ứng:

STT	Tên mồi		Trình tự
1	RdRP gene	RdRP_SARSr-F2	GTGARATGGTCATGTGTGGCGG
		RdRP_SARSr-R1	CARATGTTAAASACACTATTAGCATA
		RdRP_SARSr-P2	FAM-CAGGTGGAACCTCATCAGGAGATGC-BBQ
2	E gene	E_Sarbeco_F1	ACAGGTACGTTAATAGTTAATAGCGT
		E_Sarbeco_R2	ATATTGCAGCAGTACGCACACA
		E_Sarbeco_P1	FAM-ACACTAGCCATCCTTACTGCGCTTCG-BBQ

FAM: 6-carboxyfluorescein, BBQ: blackberry quencher

c. Chứng chuẩn

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Chứng dương (Positive control-POS): Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
- Chứng âm (No Template Control-NTC): sử dụng nước cất
- Chứng âm tách chiết (Negative Extraction Control-NEC): sử dụng môi trường vận chuyển sạch và được tách chiết cùng với mẫu bệnh phẩm

7. NGUYÊN LÝ

- Quy trình xét nghiệm SARS-Cov-2 (COVID-19) dựa trên xét nghiệm phát hiện vật liệu di truyền bằng phương pháp sinh học phân tử. ARN tổng số được tách từ mẫu bệnh phẩm lâm sàng nghi nhiễm SARS-Cov-2. Sau đó, ARN được cho vào hỗn hợp sinh phẩm RT-PCR với mồi, probe đặc hiệu để khuếch đại đoạn gen đích cần phát hiện trên gen E (gen vỏ-Envelop), gene RdRp (Polymerase) và gene N (Nucleocapsid). Phương pháp này sử dụng một mẫu dò phát huỳnh quang (probe) có khả năng phát hiện sảng phẩm PCR đặc hiệu trong quá trình tổng hợp sản phẩm.

8. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

8.1 Hoá chất của hãng Qiagen:

8.1.1 Trước xét nghiệm

Pha dung dịch đệm:

- **Hỗn dịch carier**

Carier RNA (đông khô) + 310 uL buffer AVE sau đó voltex và bảo quản ở nhiệt độ -25°C

- **Đệm AW1**
  - Thêm 25 ml Ethanol (96-100%) vào chai đệm AW1 rồi lắc đều
  - Đánh dấu trên nắp chai đã thêm ethanol và ghi ngày tháng, năm chuẩn bị đệm AW1 trên chai
  - Bảo quản ở nhiệt độ phòng theo hạn sử dụng của kit tách chiết
- **Đệm AW2**
  - Thêm 30 ml ethanol (96-100%) vào chai AW2 rồi lắc đều
  - Đánh dấu trên nắp chai đã thêm ethanol và ghi ngày, tháng, năm chuẩn bị đệm AW2 trên chai
  - Bảo quản ở nhiệt độ phòng theo hạn sử dụng của kit tách chiết

8.1.2 Tách chiết RNA

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Bước 1: Hút 560 µl đệm AVL có chứa chất mang ARN trong tuýp 2 ml

Chú ý: Khi chạy Realtime RT-PCR bằng bộ Mix của hãng Invitrogen và mồi của Tibmobiol thì cần tra 10µl chứng nội (LightMix SarbecoV E-gene EAV RNA Extraction control-nắp trắng) vào các tube (cả mẫu và chứng âm, trừ chứng dương)

Bước 2: Thêm 140 µl mẫu vào 560 µl dung dịch ly giải virus AVL có chất mang ARN

Bước 3: Trộn bằng máy trộn khoảng 15 giây, để tạo một hỗn dịch đồng nhất giữa mẫu và đệm AVL, ủ ở nhiệt độ phòng 10 phút đảm bảo các hạt virus bị ly giải hoàn toàn, ARN của virus được ly giải gắn vào chất mang ARN

Bước 4: Ly tâm nhanh tuýp hỗn hợp khoảng 10 giây bằng máy ly tâm GYROGEN để tất cả các dung dịch không dính trên nắp tuýp. Thêm 560µl ethanol (96-100%) vào mỗi tuýp, trộn đều bằng máy trộn trong 15 giây, ethanol sẽ tủa các sợi ARN

Bước 5: Ly tâm nhanh khoảng 10 giây

Bước 6: Cho 630 µl hỗn dịch trên vào cột QIAamp, ly tâm 8000 vòng/phút trong 1 phút. Tất cả ARN sẽ được gắn trên bề mặt màng Silicagel với sự có mặt của chất mang ARN. Chuyển cột sang tuýp 2 ml mới

Bước 7: Mở nắp cột QIAamp, lặp lại bước 6

Bước 8: Mở nắp cột QIAamp, thêm 500 µl đệm AW1. Đóng nắp và ly tâm 8000 vòng/phút trong 1 phút. Chuyển cột spin sang tuýp 2 ml sạch và loại bỏ tuýp có chứa dịch lọc. AW1 có tác dụng loại bỏ các thành phần không phải là ARN có trên mặt màng Silicagel

Bước 9: Mở cột QIAamp, thêm 500 µl đệm AW2. Đóng nắp và ly tâm trong khoảng từ 12000-14000 vòng/phút trong vòng 3 phút. Chuyển cột QIAamp sang tuýp 2 ml sạch và loại bỏ tuýp có chứa dịch lọc. Và ly tâm thêm 1 phút ở tốc độ 12000-14000 vòng/phút để loại bỏ hoàn toàn đệm AW2

Bước 10: Chuyển cột spin QIAamp vào tuýp ly tâm sạch 1,5 ml và loại bỏ tuýp chứa dịch lọc cũ

Bước 11: Mở nắp cột spin QIAamp, thêm 60 µl đệm AVE và ủ ở nhiệt độ phòng trong 1 phút. Ly tâm 8000 vòng/phút trong 1 phút để toàn bộ ARN tách khỏi màng Silicagel. Sau khi ly tâm toàn bộ, ARN của mẫu sẽ được thu hồi trong dịch lọc

Bước 12: Lưu giữ ở -20°C hoặc -80°C trong thời gian 6 tháng

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

*Lưu ý: làm thêm mẫu chứng (-) của quá trình tách chiết ARN (làm tương tự như tách chiết mẫu nhưng bỏ qua **Bước 2**)*

8.1.3 <u>Thực hiện phản ứng Realtime-PCR</u>

a. Pha mồi/Probe: (nên pha mồi và probe trên đá)

** Pha mồi/probe về nồng độ 100 uM*

- Quan sát trên ống mồi để thêm lượng TE hoặc nước SHPT cần thiết
- a nmol mồi/probe + 10a uL TE/H_2O -> 10a µL 100 uM mồi/probe
- Dùng tay búng nhẹ ống mồi/probe để hoàn nguyên (Lưu ý: pha probe tránh ánh sáng)
- Ly tâm và chia nhỏ thể tích 100 µM mồi/probe ra các ống, khoảng 10uL/ống, cất ở -20°C

** Pha mồi/probe về nồng độ 10 uM*

- Sử dụng 1 ống mồi/probe nồng độ 100 uM mỗi loại, ly tâm nhanh
- Pha loãng 10 lần: 27 uL TE/H_2O + 3 uL mồi/probe nồng độ 100 uM -> 30 uL mồi/probe 10 uM

b. Mix phản ứng PCR

*** Chuẩn bị Master Mix:** (nên chuẩn bị master mix trên đá. Chuẩn bị master mix hoàn tất, cho H_2O/TE vào ống đối chứng âm, cất hóa chất trước khi tra mẫu để tránh gây nhiễm)

Chuẩn bị Master Mix cho gen E

Thành phần	Lượng cho 1 phản ứng (uL)	N phản ứng (để dư 0,5 phản ứng để tránh thiếu trong quá trình thao tác)
H_2O SHPT	2,5	2,5 x (N+0,5)
Mồi xuôi 10 uM E_Sarbeco_F1	1	N+0,5
Mồi ngược 10 uM E_Sarbeco_R2	1	N+0,5
Probe 10 uM E_Sarbeco_P1	0,5	0,5 x (N+0,5)
2X qScript XLT One-Step RT-qPCR ToughMix	10	10 x (N+0,5)

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Tổng thể tích	**15 ul**	15 x (N+0,5)

Với N = số mẫu bệnh + đối chứng âm + đối chứng dương

Chuẩn bị Master Mix cho gen RdRP

Thành phần	Lượng cho 1 phản ứng (uL)	N phản ứng (để dư 0,5 phản ứng để tránh thiếu trong quá trình thao tác)
H_2O SHPT	1	N+0,5
Mồi xuôi 10 uM RdRP_SARSr-F2	1,5	1,5 x (N+0,5)
Mồi ngược 10 uM RdRP_SARSr-R1	2	2 x (N+0,5)
Probe 10 uM RdRP_SARSr-P2	0,5	0,5 x (N+0,5)
2X qScript XLT One-Step RT-qPCR ToughMix	10	10 x (N+0,5)
Tổng thể tích	**15 ul**	15 x (N+0,5)

Với N = số mẫu bệnh + đối chứng âm + đối chứng dương

*** Bổ sung mẫu vào Master Mix:**

- Mix nhẹ nhàng Master Mix băng pipette, tránh tạo bọt, có thể ly tâm sau mix
- Chia Master Mix ra các ống PCR: 20 uL/ống
- Bổ sung 5 uL TE/H_2O vào ống 1A, 1B làm đối chứng âm trước, đóng nắp ống PCR ở 2 vị trí này (nếu có thể)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	RdRP (-)	RdRP (+)	RdRP Chứng (-) tách	RdRP (mẫu)	RdRP (mẫu)	RdRP (mẫu)	RdRP (mẫu)	RdRP (mẫu)	RdRP (mẫu)	RdRP (mẫu)
B	E (-)	E (+)	E Chứng (-) tách	E (mẫu)	E (mẫu)	E (mẫu)	E (mẫu)	E (mẫu)	E (mẫu)	E (mẫu)

- Bổ sung 5 uL RNA mẫu, 5 uL đối chứng dương vào các ống PCR tương ứng còn lại
- Ly tâm nhẹ để không còn dung dịch không bám trên thành và nắp

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Master Mix sau khi pha và aliquot hoặc mix phản ứng (đã thêm RNA) nếu chưa được đưa vào chạy chu trình nên được bảo quản lạnh 4°C tránh ánh sáng

*** Set up chu kỳ nhiệt:**

Cài đặt chu trình nhiệt như sau:

Nhiệt độ (°C)	Thời gian	Chu kỳ lặp
50	10 phút	
95	3 phút	
95	15 giây	45 chu kỳ
55	30 giây	

8.2 Hoá chất Việt Á:

8.2.1 Chuẩn bị sinh phẩm hoá chất

- Bộ kit tách chiết: ^{NA}aRNA Extraction kit P
- Bộ kit mix: LightPower ^{NA}SARS-CoV-2 1ST RT-rPCR kit MIX

8.2.2 Tách chiết RNA

- Chuẩn bị 2 khay: R1 và X3
  + Hút vào khay R1: 900µl R1/tube
  + Hút vào khay X3: 600µl X3/tube

Chú ý: Khi chạy Realtime RT-PCR bằng bộ Mix của hãng Invitrogen và mồi của Tibmobiol thì cần tra 10µl chứng nội (LightMix SarbecoV E-gene EAV RNA Extraction control-nắp trắng) vào các tube trên khay R1 ở trên (cả mẫu và chứng âm)

- Vortex mẫu bệnh nhân 30 giấy. Hút 200µl mẫu bệnh nhân vào tube đã chứa R1 (trừ chứng âm). Hút 200µl X5 vào tube chứng âm
- Vortex tube hỗn dịch trong 30 giây. Ủ ở nhiệt độ phòng (21-26°C) trong vòng 10 phút (không quá 20 phút)
- Hút 200µl X2 vào các tube trên khay R1 (lắc đều đến khi dung dịch chuyển sang màu trắng đục). Ly tâm 13000 vòng/phút trong 5 phút (lấy ra nhẹ nhàng)
- Hút 600µl dung dịch nổi chứa RNA trong các tube trên khay R1 vào các tube trên khay X3 tương ứng. Lắc đều, ủ 10 ở nhiệt độ phòng. Sau đó ly tâm 13000 vòng/phút

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

trong 5 phút. Đổ dịch trong rồi thấm khô bằng giấy thấm

- Hút 900µl X4 vào các tube trên khay X3. Ly tâm 13000 vòng/phút trong 2 phút. Đổ nước rồi thấm khô bằng giấy thấm. Nghiêng ống, hút dịch thừa, để lại RNA
- Cho vào block nhiệt ủ ở 60ºC trong 8-10 phút cho đến khi khô hoàn toàn
- Hút 50µl X5 vào các tube, bảo quản ở -30ºC.

8.2.3 <u>Mix phản ứng PCR</u>

- Chuẩn bị số mẫu mix bằng tổng chứng âm, chứng dương, mẫu bệnh nhân
- Dùng pipet tra 5µl mẫu bệnh nhân, chứng âm lần lượt vào các tube mix đã chuẩn bị sẵn (mỗi tube chứa sẵn 15µl master mix)
- Chứng dương được tra trong tủ sạch riêng biệt: tra 5µl chứng dương vào tube mix chứng dương
- Đưa chứng âm, chứng dương, mẫu Spindown để dung dịch không còn bám trên thành và nắp tube

Chú ý: sau khi tra mẫu vào tube master mix nếu không chạy ngay cần được bảo quản lạnh 4ºC và tránh ánh sáng

*** Setup chu kỳ nhiệt:**

Cài đặt chu trình nhiệt như sau:

Nhiệt độ (ºC)	Thời gian	Chu kỳ lặp
50	10 phút	
95	5 phút	
95	15 giây	45 chu kỳ
55	45 giây	

8.3 Hóa chất Invitrogen và Tibmobiol

- Chuẩn bị số mẫu mix bằng tổng chứng âm, chứng dương, mẫu bệnh nhân
- Dùng pipet tra 5µl mẫu bệnh nhân, chứng âm lần lượt vào các tube mix đã chuẩn bị sẵn (mỗi tube chứa sẵn 20µl master mix)
- Chứng dương được tra trong tủ sạch riêng biệt: tra 5µl chứng dương vào tube mix chứng dương
- Đưa chứng âm, chứng dương, mẫu Spindown để dung dịch không còn bám trên

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

thành và nắp tube

Chú ý: sau khi tra mẫu vào tube master mix nếu không chạy ngay cần được bảo quản lạnh 4°C và tránh ánh sáng

Sinh phẩm	Thể tích 1 mẫu (uL)	Số lượng phản ứng (N)	Thể tích cần pha (uL)
2x Reaction mix	12.5	12.5 x N x1.05	
MgSO4 50 mM	0.4	0.4 x N x1.05	
Hỗn hợp mồi và mẫu dò gen E, EVA (tuyp nắp vàng)	0.5	0.5 x N x1.05	
SSIII/Taq Enzyme Mix	1.0	1.0 x N x1.05	
H_2O	5.6	5.6 x N x1.05	
Tổng thể tích MIX	20		

N=chứng âm + chứng dương + số mẫu bệnh nhân

Chu trình nhiệt

Nhiệt độ (°C)	Thời gian	Chu kỳ lặp
55	10:00	x 1 chu kỳ
94	3:00	x 1 chu kỳ
94	0:15	x 45 chu kỳ
58	0:30	

8.4 Hoá chất ABT

- Hút 200µl CL buffer vào ống effpendog 1,5ml
- Hút 200µl mẫu bệnh phẩm vào ống effpendog, sau đó ủ ở 72°C trong vòng 10 phút
- Hút 200µl Ethanol (cồn sinh học phân tử 96°) vào ống effpendog, trộn đều
- Chuyển toàn bộ dung dịch lên cột lọc có sẵn và ly tâm 13000 vòng/phút trong 1 phút. Đổ dịch lọc thừa, giữ lại ống thu và cột lọc
- Hút 500µl WB1 lên cột lọc và ly tâm 13000 vòng/phút trong 1 phút. Đổ dịch lọc thừa, giữ lại ống thu và cột lọc
- Hút 500µl WB2 lên cột lọc và ly tâm 13000 vòng/phút trong 1 phút. Đổ dịch lọc

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

thừa, giữ lại ống thu và cột lọc

- Ly tâm lại cột lọc 13000 vòng/phút trong 1 phút. Chuyển cột lọc sang ống thu mới, bỏ ống thu cũ

- Nhỏ 70µl EB buffer lên cột lọc và ly tâm 13000 vòng/phút trong 1 phút. Bỏ cột lọc, giữ lại ống thu đã thu được vật liệu di truyền

8.5 Hoá chất tách tự động

8.5.1 Auto XT pgs virus extra kit trên hệ thống máy Miracle AutoXT (Nucleic acid extraction system) (32 mẫu)

- Bật nguồn máy tự động (bật UV trước khi sử dụng trong ngày)

- Hút 400µl bệnh phẩm lần lượt vào giếng số 1 và số 7 của mỗi hàng trên khay hoá chất

- Đặt khay vào vị trí thực hiện của máy

- Đặt lược vào vị trí của mỗi khay (1 khay 2 lược - kiểm tra lược trước khi cho chạy máy)

- Đóng lắp buồng vận hành của máy

- Chọn chế độ tách tự động VIRUS (Main menu -> Cells -> VIRUS -> START)

- Sau khi hoàn thành quá trình tách tự động, lấy khay hoá chất ra khỏi buồng vận hành

- Đánh số thứ tự ống effpendog theo số mã hoá trên mẫu bệnh phẩm

- Hút 70µl vật liệu di truyền thu được lần lượt tại giếng số 6 và số 12 của mỗi hàng trên khay hoá chất vào từng ống effpendog tương ứng

8.5.2 Kit tách tự động HIGENOMB – BIO FACT (Sao Thái Dương) trên hệ thống máy Insta NX Mag32 (32 mẫu)

- Bật nguồn máy tự động (bật UV trước khi sử dụng trong ngày)

- Hút 200µl bệnh phẩm lần lượt vào giếng số 1 và số 7 của mỗi hàng trên khay hoá chất

- Đặt khay vào vị trí thực hiện của máy

- Đặt lược vào vị trí của mỗi khay (1 khay 2 lược - kiểm tra lược trước khi cho chạy máy)

- Đóng lắp buồng vận hành của máy

- Chọn chương trình tách chiết DNA/RNA trên máy theo hãng đã cài đặt sẵn và nhấn

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

RUN

- Sau khi hoàn thành quá trình tách tự động, lấy khay hoá chất ra khỏi buồng vận hành
- Đánh số thứ tự ống effpendog theo số mã hoá trên mẫu bệnh phẩm
- Hút 70µl vật liệu di truyền thu được lần lượt tại giếng số 6 và số 12 của mỗi hàng trên khay hoá chất vào từng ống effpendog tương ứng

8.5.3 Kit tách tự động TopPURE maga genomic DNA/RNA extraction (ABT) trên hệ thống máy Nucleic acid purification system (ABT) (32 mẫu)

- Bật nguồn máy tự động (bật UV trước khi sử dụng trong ngày)
- Hút 10µl protein K và 10µl hạt từ vào giếng số 1 và số 7 của mỗi hàng trên khay hoá chất
- Hút 200µl bệnh phẩm lần lượt vào giếng số 1 và số 7 của mỗi hàng trên khay hoá chất
- Đặt khay vào vị trí thực hiện của máy
- Đặt lược vào vị trí của mỗi khay (1 khay 2 lược - kiểm tra lược trước khi cho chạy máy)
- Đóng lắp buồng vận hành của máy
- Chọn chương trình tách chiết DNA/RNA trên máy theo hãng đã cài đặt sẵn và nhấn RUN
- Sau khi hoàn thành quá trình tách tự động, lấy khay hoá chất ra khỏi buồng vận hành
- Đánh số thứ tự ống effpendog theo số mã hoá trên mẫu bệnh phẩm
- Hút 70µl vật liệu di truyền thu được lần lượt tại giếng số 6 và số 12 của mỗi hàng trên khay hoá chất vào từng ống effpendog tương ứng

8.5.4 Kit tách tự động Mult-type sample DNA/RNA extraction-purification (BIO BASE) trên hệ thống máy BIO BASE (32 mẫu)

- Bật nguồn máy tự động (bật UV trước khi sử dụng trong ngày)
- Hút 20µl protein K vào giếng số 1 và số 7 của mỗi hàng trên khay hoá chất
- Hút 200µl bệnh phẩm lần lượt vào giếng số 1 và số 7 của mỗi hàng trên khay hoá chất
- Đặt khay vào vị trí thực hiện của máy
- Đặt lược vào vị trí của mỗi khay (1 khay 2 lược - kiểm tra lược trước khi cho chạy

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

máy)

- Đóng lắp buồng vận hành của máy
- Chọn chương trình tách chiết DNA/RNA trên máy theo hãng đã cài đặt sẵn và nhấn RUN
- Sau khi hoàn thành quá trình tách tự động, lấy khay hoá chất ra khỏi buồng vận hành
- Đánh số thứ tự ống effpendog theo số mã hoá trên mẫu bệnh phẩm
- Hút 70µl vật liệu di truyền thu được lần lượt tại giếng số 6 và số 12 của mỗi hàng trên khay hoá chất vào từng ống effpendog tương ứng

8.6 Hoá chất mix Sao Thái Dương

Chuẩn bị master mix:

Sinh phẩm	Thể tích 1 mẫu (uL)	Số lượng phản ứng (N)	Thể tích cần pha (uL)
Nước sinh học phân tử	11	11 x N	
Buffer	5	5 x N	
Primobe	2	2 x N	
Enzyme	2	2 x N	
Mẫu vật liệu di truyền	5		
Tổng thể tích	25		

- Chuẩn bị số mẫu mix bằng tổng chứng âm, chứng dương, mẫu bệnh nhân
- Dùng pipet tra 5µl mẫu bệnh nhân, chứng âm lần lượt vào các tube mix đã chuẩn bị sẵn
- Chứng dương được tra trong tủ sạch riêng biệt: tra 5µl chứng dương vào tube mix chứng dương
- Đưa chứng âm, chứng dương, mẫu Spindown để dung dịch không còn bám trên thành và nắp tube

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Chú ý: sau khi tra mẫu vào tube master mix nếu không chạy ngay cần được bảo quản lạnh 4°C và tránh ánh sáng

*** Setup chu kỳ nhiệt:**

Cài đặt chu trình nhiệt như sau:

Nhiệt độ (°C)	Thời gian	Chu kỳ lặp
50	15 phút	
95	10 phút	
95	10 giây	45 chu kỳ
60	40 giây	

8.7 Hoá chất mix Bio SD

Chuẩn bị master mix:

Sinh phẩm	Thể tích 1 mẫu (uL)	Số lượng phản ứng (N)	Thể tích cần pha (uL)
Solution	14	14 x N	
RT Mix	6	6 x N	
IC A	1	1 x N	
Mẫu vật liệu di truyền	10		
Tổng thể tích	31		

- Chuẩn bị số mẫu mix bằng tổng chứng âm, chứng dương, mẫu bệnh nhân
- Dùng pipet tra 10µl mẫu bệnh nhân, chứng âm lần lượt vào các tube mix đã chuẩn bị sẵn
- Chứng dương được tra trong tủ sạch riêng biệt: tra 10µl chứng dương vào tube mix chứng dương
- Đưa chứng âm, chứng dương, mẫu Spindown để dung dịch không còn bám trên thành và nắp tube

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Chú ý: sau khi tra mẫu vào tube master mix nếu không chạy ngay cần được bảo quản lạnh 4°C và tránh ánh sáng

*** Setup chu kỳ nhiệt:**

Cài đặt chu trình nhiệt như sau:

Nhiệt độ (°C)	Thời gian	Chu kỳ lặp
50	15 phút	
95	3 phút	
95	5 giây	45 chu kỳ
60	40 giây	

8.8 Hoá chất mix VIA SURE

Chuẩn bị master mix:

- Hút 15µl buffer vào các giếng strip chứa sẵn mix đông khô (bảo quản -30°C) và đậy nắp
- Chuẩn bị số mẫu mix bằng tổng chứng âm, chứng dương, mẫu bệnh nhân
- Dùng pipet tra 5µl mẫu bệnh nhân, chứng âm lần lượt vào các tube mix đã chuẩn bị sẵn (tổng thể tích là 20µl mỗi giếng)
- Chứng dương được tra trong tủ sạch riêng biệt: tra 5µl chứng dương vào tube mix chứng dương
- Đưa chứng âm, chứng dương, mẫu Spindown để dung dịch không còn bám trên thành và nắp tube

Chú ý: sau khi tra mẫu vào tube master mix nếu không chạy ngay cần được bảo quản lạnh 4°C và tránh ánh sáng

*** Setup chu kỳ nhiệt:**

Cài đặt chu trình nhiệt như sau:

Nhiệt độ (°C)	Thời gian	Chu kỳ lặp
50	15 phút	
95	2 phút	
95	10 giây	45 chu kỳ
60	50 giây	

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

9. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, HIỆU CHUẨN

- Chứng âm và chứng dương phải thỏa mãn các điều kiện sau thì các kết quả của bệnh phẩm mới được chấp nhận.

10. DIỄN DẢI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

Kết quả được chấp nhận khi:

a. Hoá chất Qiagen

- Chứng âm: không có tín hiệu huỳnh quang
- Chứng âm tách chiết: không có tín hiệu huỳnh quang
- Chứng dương: tín hiệu huỳnh quang được thu nhận trước hoặc tại chu kỳ 35 của phản ứng

- Mẫu dương tính: tín hiệu huỳnh quang được thu nhận trước hoặc tại chu kỳ 37 của phản ứng

- Mẫu âm tính: tín hiệu huỳnh quang được thu nhận tại hoặc sau chu kỳ thứ 40 của phản ứng

- Mẫu nghi ngờ: tín hiệu huỳnh quang được thu nhận sau chu kỳ 37 và trước chu kỳ 40 của phản ứng

b. Hoá chất Việt Á

- Chứng âm: không có tín hiệu huỳnh quang
- Chứng dương: tín hiệu huỳnh quang được thu nhận trước hoặc tại chu kỳ 35 của phản ứng

Kết luận	SARS-CoV-2 (FAM)	SARS-like coronavirus (TEXAS RED)	Chứng nội sinh (HEX)
Dương tính SARS-CoV-2	+ (<40 Ct)	+ (<40 Ct)	±
Dương tính SARS-like coronavirus	-	+ (<40 Ct)	±
Không thể kết luận	+ (<40 Ct)	-	±
Âm tính	-	-	+ (< 35 Ct)
Mẫu không đạt yêu cầu	-	-	-

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Nếu trong trường hợp phương pháp Realtime RT-PCR vẫn cho kết quả không rõ ràng thì mẫu bệnh phẩm này sẽ được: Lặp lại từ bước tách chiết mẫu hoặc lấy lại bệnh phẩm

c. Hoá chất Sao Thái Dương

- Chứng âm: không có tín hiệu huỳnh quang
- Chứng dương: tín hiệu huỳnh quang được thu nhận trước hoặc tại chu kỳ 36 của phản ứng

Kết luận	FAM	HEX	ROX	CY5
Dương tính	+ (<36 Ct)	+ (<36 Ct)	+ (<36 Ct)	+
	-	+ (<36 Ct)	-	+
	+ (<36 Ct)	-	-	+
	-	-	+ (<36 Ct)	+
Âm tính	-	-		+
Mẫu không đạt yêu cầu	-	-		+

d. Hoá chất SD Bio

- Chứng âm: không có tín hiệu huỳnh quang
- Chứng dương: tín hiệu huỳnh quang được thu nhận trước hoặc tại chu kỳ 36 của phản ứng

Kết luận	FAM	HEX	CY5
Dương tính	+ (<36 Ct)	+ (<36 Ct)	+
	-	+ (<36 Ct)	+
	+ (<36 Ct)	-	+
Âm tính	-	-	+
Mẫu không đạt yêu cầu	-	-	-

e. Hoá chất VIA SURE

- Chứng âm: không có tín hiệu huỳnh quang
- Chứng dương: tín hiệu huỳnh quang được thu nhận trước hoặc tại chu kỳ 36 của phản ứng

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Kết luận	FAM	ROX	HEX
Dương tính	+ (<36 Ct)	+ (<36 Ct)	+
Không xác định	-	+ (<36 Ct)	+
Không xác định	+ (<36 Ct)	-	+
Âm tính	-	-	+
Mẫu không đạt yêu cầu	-	-	-

11. QUY ĐỊNH AN TOÀN

- Khi thực hiện các thao tác kỹ thuật phải mặc áo bảo hộ lao động, mang găng tay, đội mũ, đeo khẩu trang.
- Sử dụng hóa chất khử khuẩn đúng quy định cho phòng xét nghiệm .
- Các thao tác kỹ thuật nhẹ nhàng cẩn thận.
- Thực hiện theo đúng nguyên tắc phân loại cấp độ an toàn sinh học đối với nhóm nguy cơ của tác nhân sinh học.

12. LƯU Ý BỔ SUNG

- Chú ý lấy đủ số lượng bệnh phẩm để tránh gây sai số (âm tính giả).
- Việc lấy mẫu, vận chuyển và bảo quản không đúng tiêu chuẩn có thể dẫn đến kết quả sai, cho dù phản ứng thực hiện tốt.
- Đọc kết quả trong đúng thời gian quy định.

13. HỒ SƠ, PHỤ LỤC KÈM THEO

- Biểu mẫu pha sinh phẩm Realtime RT-PCR chẩn đoán COVID-19: Phụ lục 1
- Bảng kiểm rút gọn quy trình tách chiết 1 mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm COVID-19: Phụ lục 3
- Biểu mẫu pha AVL chứa chất mang ARN: Phụ lục 2

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng.
- QIAamp Viral RNA Mini Handbook, 2016
- Diagnostic detection of 2019-nCoV by real-time RT-PCR (Berlin, Jan 13th, 2020)
- Diagnostic detection of 2019-nCoV by real-time RT-PCR (Berlin, Jan 17th, 2020)

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

PHỤ LỤC 1

BIỂU MẪU PHA SINH PHẨM REALTIME RT-PCR CHẨN ĐOÁN COVID-19

Tên sinh phẩm: .....

LOT: .....EXP Date: .....

Người pha:.....

Ngày pha:.....

Gene E

Sinh phẩm	Thể tích 1 mẫu (uL)	Số lượng phản ứng (N)	Thể tích cần pha (uL)
H_2O SHPT	2,5	2,5 x (N+0,5)	
Mồi xuôi 10 uM E_Sarbeco_F1	1	N+0,5	
Mồi ngược 10 uM E_Sarbeco_R2	1	N+0,5	
Probe 10 uM E_Sarbeco_P1	0,5	0,5 x (N+0,5)	
2X qScript XLT One-Step RT-qPCR ToughMix	10	10 x (N+0,5)	
ARN mẫu	5		
Tổng thể tích	**20 ul**		

N=chứng âm + chứng dương + số mẫu bệnh nhân

Chu trình nhiệt

Nhiệt độ (°C)	Thời gian	Chu kỳ lặp
50	10 phút	
95	3 phút	
95	15 giây	45 chu kỳ
55	30 giây	

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Gene RdRp

Thành phần	Thể tích 1 mẫu (uL)	Số lượng phản ứng (N)	Thể tích cần pha (uL)
H_2O SHPT	1	N+0,5	
Mồi xuôi 10 uM RdRP_SARSr-F2	1,5	1,5 x (N+0,5)	
Mồi ngược 10 uM RdRP_SARSr-R1	2	2 x (N+0,5)	
Probe 10 uM RdRP_SARSr-P2	0,5	0,5 x (N+0,5)	
2X qScript XLT One-Step RT-qPCR ToughMix	10	10 x (N+0,5)	
ARM mẫu	5		
Tổng thể tích	**20 ul**		

N=chứng âm + chứng dương + số mẫu bệnh nhân

Chu trình nhiệt

Nhiệt độ (ºC)	Thời gian	Chu kỳ lặp
50	10 phút	
95	3 phút	
95	15 giây	45 chu kỳ
55	30 giây	

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

PHỤ LỤC 2

BIỂU MẪU PHA AVL CHỨA CHẤT MANG ARN

Tên sinh phẩm: .....

LOT: .....EXP Date: .....

Người pha:.....

Ngày pha:.....

AVL

Sinh phẩm	Số lượng phản ứng (N)	Thể tích cần pha (uL)
AVL	N x 560	
Carier	N x 5,6	

Với N = số mẫu bệnh + đối chứng âm

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

PHỤ LỤC 3
BIỂU MẪU SỬ DỤNG HOÁ CHẤT VIỆT Á

Tên sinh phẩm: .....

LOT: ..... EXP Date:.....

Người pha: .....

Ngày pha:.....

Sinh phẩm	Thể tích 1 mẫu (uL)	Số lượng phản ứng (N)	Thể tích cần pha (uL)
R1	900	Nx900	
pEX2	200	Nx200	
pEX3	600	Nx600	
pEX4	900	Nx900	
pEX5	50	Nx50+200	

Với 3= chứng âm + số mẫu bệnh phẩm

Chu trình nhiệt:

Nhiệt độ (ºC)	Thời gian	Chu kỳ lặp
50	10 phút	
95	5 phút	
95	15 giây	45 chu kỳ
55	45 giây	

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

PHỤ LỤC 4

BIỂU MẪU PHA SINH PHẨM REALTIME RT-PCR CHẨN ĐOÁN COVID-19 (TIBMOBIOL)

Tên sinh phẩm: .....

LOT: .....EXP Date: .....

Người pha: .....

Ngày pha:.....

Gene E

Sinh phẩm	Thể tích 1 mẫu (uL)	Số lượng phản ứng (N)	Thể tích cần pha (uL)
2x Reaction mix	12.5	12.5 x N x1.05	
MgSO4 50 mM	0.4	0.4 x N x1.05	
Hỗn hợp mồi và mẫu dò gen E, EVA (tuyp nắp vàng)	0.5	0.5 x N x1.05	
SSIII/Taq Enzyme Mix	1.0	1.0 x N x1.05	
H_2O	5.6	5.6 x N x1.05	
Tổng thể tích MIX	20		

Bổ sung 20 µl hỗn hợp vào từng tuyp
Bổ sung 5 µl chứng/mẫu vào tuyp tương ứng

N=chứng âm + chứng dương + số mẫu bệnh nhân

Chu trình nhiệt

Nhiệt độ (°C)	Thời gian	Chu kỳ lặp
55	10:00	x 1 chu kỳ
94	3:00	x 1 chu kỳ
94	0:15	x 45 chu kỳ
58	0:30	

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

PHỤ LỤC 5

BẢNG KIỂM RÚT GỌN QUY TRÌNH TÁCH CHIẾT 1 MẪU NGHI NHIỄM COVID-19

BƯỚC	NỘI DUNG
1	Carier RNA (đông khô) + 310 uL buffer AVE, sau đó vortex và bảo quản ở -25°C
2	Pha đệm AW1: hút 25 ml Ethanol (96-100%) vào chai đệm AW1 rồi lắc đều, bảo quản nhiệt độ phòng
3	Pha đệm AW2: hút 30 ml Ethanol (96-100%) vào chai đệm AW2 rồi lắc đều, bảo quản nhiệt độ phòng
4	Hút 560 uL AVL chứa chất mang vào tuýp 2ml
5	Thêm 140 uL vào mẫu bệnh phẩm vào tuýp dung dịch ở bước 4, trộn bằng máy trộn 15 giây để tạo hỗn dịch đồng nhất, ủ ở nhiệt độ phòng 10 phút
6	Ly tâm nhanh tuýp hỗn dịch 10 giây bằng máy ly tâm GYROGEN. Sau đó thêm 560 uL Ethanol (96-100%) vào tuýp hỗn dịch, trộn đều bằng máy trộn trong 15 giây, tiếp tục ly tâm nhanh trong 10 giây
7	Hút 630 uL hỗn dịch trên vào cột QIAamp, ly tâm 8000 vòng/phút trong 1 phút. Chuyển cột QIAamp sang tuýp 2ml mới
8	Mở nắp cột QIAamp, lặp lại bước 7
9	Mở cột QIAamp, thêm 500 uL đệm AW1, đóng nắp và ly tâm 8000 vòng/phút trong 1 phút. Chuyển cột spin sang tuýp 2ml sạch và loại bỏ tuýp có dịch lọc
10	Mở nắp cột QIAamp , thêm 500 uL đệm AW2, đóng nắp và ly tâm từ 12000-14000 vòng/phút trong 3 phút. Chuyển cột QIAamp sang tuýp 2ml sạch và loại bỏ tuýp có chứa dịch lọc
11	Chuyển cột spin QIAamp vào tuýp ly tâm sạch 1,5ml và loại bỏ tuýp chứa dịch lọc cũ

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

12	Mở nắp cột spin QIAamp, thêm 60 µl đệm AVE và ủ ở nhiệt độ phòng trong 1 phút. Ly tâm 8000 vòng/phút trong 1 phút để toàn bộ ARN tách khỏi màng Silicagel. Sau khi ly tâm toàn bộ ARN của mẫu sẽ được thu hồi trong dịch lọc
13	Lưu giữ ở -20°C hoặc -80°C trong thời gian 6 tháng

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM
ĐO TẢI LƯỢNG HBV HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG

Mã hiệu: **VS.PCR.03.01** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/……...

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00 01	Phòng Quản lý chất lượng Phòng KHTH	02	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

- Đếm số lượng bản copies của HBV DNA trong một đơn vị thể tích (ml) huyết tương hoặc huyết thanh bằng hệ thống tự động.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình áp dụng cho nhân viên nhóm Sinh học phân tử khoa Vi sinh bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Tất cả nhân viện phòng Sinh học phân tử thuộc Khoa Vi sinh có trách nhiệm thực hiện quy trình này.
- Cán bộ Quản lý chất lượng, kỹ thuật viên trưởng, lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình.

4. THUẬT NGỮ SỬ DỤNG

- PCR: Polymease chain reation (Phản ứng khuếch đại chuỗi)
- CAL (calibration): hiệu chuẩn
- CONTROL: chứng

5. BỆNH PHẨM

- Quy trình này chỉ được sử dụng với mẫu huyết tương người. Những vật liệu mẫu khác không phù hợp.
- Sử dụng huyết tương giữ trong EDTA hoặc citrate, mẫu máu chống đông với heparin không phù hợp cho thử nghiệm này.
- Máu toàn phần thu nhận trong EDTA nên được tách riêng phần huyết tương và các tế bào bằng phương pháp ly tâm. Huyết tương có thể được giữ trong 3 ngày ở 2-8°C, hoặc trong một tháng ở -18°C, có thể lên đến một năm khi giữ ở -70°C.
- Không được đông lạnh máu toàn phần.
- Máu toàn phần phải được vận chuyển ở 2-15°C và sử dụng trong khoảng 6 giờ sau khi thu nhận. Huyết tương có thể được vận chuyển ở 2-8°C hoặc đông lạnh.

Lưu ý: *Huyết thanh có thể được sử dụng như mẫu đầu vào trong một số trường hợp. Trong trường hợp này, độ nhạy phân tích của bộ HBV Real-TM Quant Dx không đổi, nhưng độ nhạy lâm sàng có thể giảm đáng kể do sự kết tủa của các hạt virus trong giai đoạn máu đông.*

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

6. TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ, HÓA CHẤT SINH PHẨM

a. Trang thiết bị

- Tủ an toàn sinh học cấp 1, cấp 2
- Máy ly tâm ống eppendorf 1.5/2.0 ml
- Máy ly tâm ống máu
- Tủ lạnh bảo quản 2-8°C
- Tủ âm sâu -30°C
- Máy vortex
- Máy spindown
- Máy tách chiết DNA-RNA tự động SaMag 12 – Sacace Biotechnology
- Máy SaCycle 96 Realtime PCR System – Sacace Biotechnology
- Bộ lưu điện

b. Vật tư

- Khay đựng mẫu bệnh phẩm
- Hộp đựng vận chuyển mẫu
- Ống nghiệm chống đông máu EDTA
- Micropipet, đầu côn lọc 10µl, 100µl, 1000µl
- Ống eppendorf 1.5 ml vô trùng
- Giấy thấm
- Bút bi, bút viết kính, giấy xét nghiệm, sổ lưu kết quả xét nghiệm
- Mũ, khẩu trang, quần áo bảo hộ, khăn lau tay
- Găng tay không bột
- Găng tay xử lý dụng cụ
- Khay làm lạnh và giữ ống PCR

c. Hóa chất sinh phẩm

- SaMag Viral Nucleic Acid Extraction Kit
- Kit HBV Real-TM Quant DX
- Tờ hướng dẫn sử dụng
- Dung dịch sát khuẩn, cồn 70°
- Xà phòng diệt khuẩn

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Máu toàn phần hoặc Huyết thanh được đựng trong ống không có chất chống đông

7. NGUYÊN LÝ

- Sử dụng cặp mồi đặc hiệu nhằm phát hiện gene của virus HBV theo nguyên lý phương pháp Realtime – PCR.

8. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

- Dùng cồn sát khuẩn khu vực xét nghiệm trước khi làm

8.1 Chuẩn bị

a. Kiểm tra thiết bị

- Bật tủ an toàn sinh học ít nhất 15 phút trước khi thực hiện
- Khởi động máy tách chiết DNA/RNA tự động SaMag 12 – Sacace Biotechnology

b. Chuẩn bị hóa chất sinh phẩm xét nghiệm

- Sắp xếp các vật tư, hóa chất cung cấp trong bộ SaMag Viral Nucleic Acid Extraction Kit vào máy tách chiết tương ứng với số lượng mẫu cần làm
- Tại khay rửa giải RNA, lắp các ống 0.2 ml chứa hóa chất đông khô kit định lượng virus HBV Real-TM tương ứng với số mẫu, mở nắp ống
- Ký hiệu mẫu RNA theo thứ tự. Viết ký hiệu lên thành ống, tuyệt đối không viết ký hiệu lên nắp ống vì máy realtime PCR đọc tín hiệu huỳnh quang từ trên nắp
- Sắp xếp các dụng cụ cần thiết vào tủ an toàn sinh học
- Đánh số thứ tự các mẫu bệnh phẩm, ghi nhãn, dán và đánh dấu lên ống falcon 15 ml và eppendorf loại 1.5 ml chứa mẫu bệnh phẩm

8.2 Tiến hành xét nghiệm

a. Tách chiết DNA bằng hệ thống tự động (theo quy trình tách chiết DNA/RNA tự động)

- Ống máu chứa mẫu bệnh phẩm được ly tâm để tách lấy huyết tương
- Chuẩn bị ống eppendorf đựng mẫu bệnh phẩm loại 1,5 ml (không nắp) đã dán nhãn và ghi số thứ tự
- Chuẩn bị 3 mẫu CAL 1, 3 mẫu CAL 2 cho mỗi lần chạy đường chuẩn. Mỗi đường chuẩn sử dụng cho toàn bộ lượt chạy của cùng một lô hóa chất

*** Hoàn nguyên hóa chất**

- Chuẩn bị mẫu chứng dương và mẫu chứng âm

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Pha stock: Bổ sung Negative Control (CONTROL -) vào các ống theo bảng sau:

Mẫu đối chứng	CONTROL – (µl)
CAL 1	1200
CAL 2	1200
CONTROL 1	1200
CONTROL 2	1200
CONTROL INT (chứng nội)	300

Đậy nắp và để ở nhiệt độ phòng 2 phút, vortex đều. Ly tâm 5 giây. Bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C

- Chuẩn bị Carier: Bổ sung 1000µl nước cất 2 lần vào ống đông khô Carier. Vortex đều, bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C

*** Chuẩn bị mẫu chạy tự động**

- Đánh số thứ tự mẫu bệnh phẩm, 3 mẫu CAL1, 3 mẫu CAL 2, chứng dương, chứng âm vào ống đựng mẫu bệnh phẩm và ống đựng DNA (ống có nắp) trên khay đựng mẫu bệnh phẩm của máy tách chiết DNA/ RNA tự động
- Sử dụng micropipette hút 10µl DNA carier và 10µl HBV – IC vào các ống đựng bệnh phẩm
- Sử dụng micropipette hút 200 µl mẫu bệnh phẩm, CAL 1, CAL 2, chứng dương, chứng âm vào các ống đựng mẫu bệnh phẩm theo số thứ tự
- Mở cửa máy tách tự động, đặt khay đựng mẫu bệnh phẩm vào máy tách chiết DNA/RNA tự động (mở nắp ống đựng DNA)
- Lắp kit tách tự động, khay giếng trộn hóa chất, khay đựng đầu côn, đầu côn theo đúng thứ tự
- Sử dụng đầu đọc mã code để nhập protocol barcode, sample volume, elution tube type và elution volume vào máy
- Ấn nút Enter trên màn hình để máy bắt đầu tách chiết DNA
- Sau khi máy tách chiết DNA/RNA chạy xong, lấy ống PCR chứa DNA ra khỏi máy (đóng nắp ống đựng DNA), loại bỏ các vật tư và bật tia UV để khử trùng máy
- Ly tâm các ống để toàn bộ dịch lắng xuống đáy ống

b. Chạy Realtime PCR bằng máy SaCycler – 96 Realtime PCR System

*** Mix mẫu**

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Chuẩn bị mix đông khô (đặt trên giá lạnh), ghi tên mẫu lên thân của ống mix (không ghi trên nắp ống)

- Bổ sung 50µl mẫu DNA bệnh phẩm, chứng âm, chứng dương, CAL1, CAL2 (nếu có) vào từng ống mix tương ứng, đậy nắp và spindown cho dịch lắng, hòa tan hoàn toàn

*** Chạy máy Realtime**

- Khởi động máy Realtime – PCR ít nhất 15 phút trước khi thực hiện

- Mở phần mềm Realtime – PCR

- Chọn Operator

- Chọn Device handing

- Chọn thiết bị trong List of devices

- Chọn chương trình chạy: HBV Real – TM Quant DX

Giai đoạn	Nhiệt độ (°C)	Thời gian	Kênh màu	Chu kỳ lặp
Hold	95	15 phút		1
Cycling	95	5 giây		5
	60	30 giây		
	72	15 giây		
Cycling	95	5 giây		40
	60	30 giây	FAM, HEX	
	72	15 giây		

- Chọn số lượng mẫu và số lần lặp lại

- Chọn Standard và Control

- Chọn vị trí đặt mẫu

- Đặt các mẫu DNA vào đĩa PCR ở các vị trí tương ứng đã chọn

- Dùng giấy thấm sạch nắp ống trước khi đậy nắp máy. Nếu nắp ống bẩn hoặc chứa nước sẽ gây nhiễu tín hiệu huỳnh quang và kết quả Realtime-PCR sẽ không chính xác

- Ấn Start để máy chạy chương trình trên phần mềm tiến hành định lượng HBV- DNA và lưu file chạy vào máy tính

8.3 Lưu, hủy mẫu

- Mẫu máu sau khi tách huyết tương (huyết thanh), được lưu và hủy mẫu theo "Quy định lưu mẫu và hủy mẫu sau xét nghiệm", mã tài liệu: PL.02.VS.QL.11

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

❖ **Mẫu huyết tương (huyết thanh)**

- Mẫu chờ làm xét nghiệm: lưu tủ âm sâu -20°C, hủy mẫu sau 1 tuần
- Mẫu đã sử dụng làm xét nghiệm: lưu tủ mát 2-8°C, hủy mẫu sau 1 tuần

❖ **Mẫu vật liệu di truyền**

- Lưu tủ âm sâu -20°C
- Hủy mẫu sau 1 tháng

9. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, HIỆU CHUẨN

- Mỗi lô sản phẩm đã được kiểm tra đối với thông số kỹ thuật để đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp và có chứng nhận chất lượng ISO 13485.
- Hóa chất sinh phẩm vẫn còn hạn sử dụng, không bị biến đổi về màu sắc, không bị lắng cặn.

10. DIỄN DẢI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

Sau khi kết thúc quá trình Realtime-PCR, chuyển sang chế độ Analysis và dựa vào đường chuẩn để phân tích

10.1 Xây dựng đường chuẩn

- Dựa vào nồng độ của 3 mẫu CAL1 và 3 mẫu CAL2 để xây dựng đường chuẩn. Đường chuẩn bao gồm 2 điểm chuẩn, mỗi điểm lặp lại 3 lần với nồng độ khác nhau cho từng lot sản phẩm giúp kiểm soát kết quả định lượng, chỉ cần chạy 1 đường chuẩn HBV (Standard) cho mỗi lot sản xuất
- Giới hạn định lượng (LOD): 7 - 100,000,000 IU/ml (12 - 170,000,000 copies/ml)

10.2 Phân tích kết quả

a. Phân tích chứng âm và chứng dương

Lựa chọn các giếng chứng âm và chứng dương, chọn lần lượt màu HEX và FAM để phân tích. Mẫu chứng âm và chứng dương đạt yêu cầu nếu:

- Chứng dương có tín hiệu huỳnh quang màu HEX tuyến tính vượt quá tín hiệu nền và có FAM dương tính
- Chứng âm có tín hiệu huỳnh quang màu HEX âm tính và có FAM dương tính

b. Phân tích mẫu bệnh phẩm

Chọn các mẫu bệnh phẩm và lựa chọn màu HEX, chia các nhóm đường biểu diễn có các tín hiệu huỳnh quang như sau:

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Nhóm 1: Mẫu dương tính mạnh có đường biểu diễn chuẩn
- Nhóm 2: Mẫu dương tính yếu có đường biểu diễn chuẩn
- Nhóm 3: Mẫu âm tính
- Nhóm 4: Mẫu nhiễu có đường biểu diễn không chuẩn

Phân tích mẫu nhóm 1 và nhóm 2:

- Chọn các CAL1, CAL2, chứng âm và các mẫu thuộc nhóm 1 và nhóm 2, kéo baseline càng sát đường biểu diễn của chứng âm càng tốt, đồng thời cao hơn tín hiệu nhiễu cao nhất và các thông số của đường chuẩn phải đạt yêu cầu
- Chọn Analysis type
- Chọn Quantative with standards để xác định nồng độ DNA – HBV của mẫu bệnh phẩm. Chọn file đường chuẩn với mỗi LOT kit tương ứng khác nhau. Kit định lượng HBV có thể phát hiện nồng độ DNA-HBV trong huyết thanh bệnh nhân từ 12 – 1,7x10^8 copies/ml
- Kết luận:
    + Mẫu dương tính (số lượng copies/ml)
    + Mẫu định lượng < 12 copies/ml, thì kết luận mẫu dương tính dưới ngưỡng định lượng
    + Mẫu định lượng > 1,7 x 10^8 copies/ml, thì pha loãng mẫu chạy lại

Phân tích mẫu nhóm 3:

- Chọn các giếng của mẫu âm, chọn màu HEX sau đó đến màu FAM. Những mẫu âm tính với màu HEX và dương tính với màu FAM, kết luận mẫu âm tính
- Những mẫu âm tính với cả màu FAM và màu HEX là mẫu âm tính giả, cần tách chiết lại DNA hoặc pha loãng DNA và tiến hành Realtime-PCR lại

Phân tích mẫu nhóm 4:

- Chọn những mẫu có tín hiệu huỳnh quang bất thường, chọn màu FAM và HEX, kiểm tra ở chế độ dữ liệu thô (monitoring)
- Nếu có đường biểu diễn âm tính với màu HEX và dương tính với màu FAM, kết luận mẫu âm tính
- Những mẫu có tín hiệu dương tính nhiễu trước chu kỳ 05 là dương tính giả
- Nếu đường biểu diễn dương tính với màu HEX, chọn những mẫu này, standard và

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

chứng âm. Thay đổi giá trị trên trục y để phóng đại tín hiệu huỳnh quang, đưa về chế độ Analysis, kéo đường baseline về sát tín hiệu nhiễu cao nhất và đọc kết quả

11. QUY ĐỊNH AN TOÀN

- Khi thực hiện các thao tác kỹ thuật phải mặc áo bảo hộ lao động, mang găng tay, đội mũ, đeo khẩu trang
- Sử dụng hóa chất khử khuẩn đúng quy định cho phòng xét nghiệm
- Các thao tác kỹ thuật nhẹ nhàng cẩn thận
- Mẫu và chứng nên chuẩn bị trong tủ an toàn sinh học cấp 2
- Rửa tay thật sạch với xà phòng, sát kỹ trong ít nhất 10 giây, rửa sạch với nước sạch và lau khô bằng giấy hay khăn lau. Rửa tay sau khi tiến hành xét nghiệm
- Khu vực phòng thí nghiệm và các trang thiết bị sau khi xét nghiệm xong phải được làm sạch bằng cồn 70º hoặc dung dịch Pepsep 0.1% hoặc các thuốc khử trùng khác. Sau đó lau bề mặt bằng cồn 70º
- Tránh tiếp xúc các mẫu và thuốc thử với da, mắt và màng nhầy. Nếu tiếp xúc, rửa sạch ngay bằng nước và tìm bác sĩ tư vấn ngay lập tức

12. LƯU Ý BỔ SUNG

Có thể xảy ra hiện tượng âm tính giả hoặc dương tính giả, thông thường do:

- Thực hiện sai các bước trong quy trình hướng dẫn
- Chứng âm và những mẫu bệnh phẩm âm tính bị nhiễm chéo bởi huyết thanh/huyết tương có nồng độ kháng thể cao
- Dung dịch cơ chất bị nhiễm bởi các tác nhân oxy hóa (thuốc tẩy, ion kim loại…)

13. HỒ SƠ, PHỤ LỤC KÈM THEO

- Phiếu giao nhận bệnh phẩm, mã tài liệu: BM.02.VS.MD.01
- Sổ lưu kết quả xét nghiệm đo tải lượng HBV, mã tài liệu: BM.02.VS.PCR.03
- Sơ đồ mẫu xét nghiệm đo tải lượng HBV, mã tài liệu: BM.01.VS.PCR.03
- Phụ lục 1: Bảng kiểm rút gọn quy trình thực hiện đo tải lượng HBV, mã tài liệu: PL.01.VS.PCR.04

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng.
- QIAamp Viral RNA Mini Handbook, 2016.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Quyết định 1868/QĐ-BYT , Về việc ban hành hướng dẫn xét nghiệm vi rút viêm gan B, C năm 2020.
- Song, J.E. (2016). Diagnosis of hepatitis B. Annals of translational medicine, 4(18).
- Datta, S., Chatterjee, S., & Veer, V. (2014). Recent advances in molecular diagnotics of hepatitis B virus Journal of Gastroenterology: WJG, 20(40), 14615.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
KHOA VI SINH

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH ĐO TẢI LƯỢNG HBV HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG

Bước	Nội dung
Bước 1	Bật tủ ATSH, máy tách chiết tự động, máy Realtime PCR trước 15 phút
Bước 2	- Bổ sung Negative Control vào các ống CAL 1, CAL 2, Control 1, Control 2, Control Int. Để 2 phút, votex đều, li tâm 5 giây - Bổ sung nước cất 2 lần vào Carier đông khô
Bước 3	Chuẩn bị các ống 1,5ml không có nắp: 3 ống CAL1, 3 ông CAL2, chứng âm, chứng dương và ống bệnh nhân (ghi tên tương ứng); các ống có nắp (thu nhận DNA sau tách chiết) tương ứng. Đặt vào khay đựng mẫu bệnh phẩm
Bước 4	Hút 10µl DNA carier và 10µl HBV – IC vào các ống không có nắp
Bước 5	Hút 200µl mẫu bệnh phẩm, CAL 1, CAL 2, chứng dương, chứng âm vào các ống tương ứng
Bước 6	Đặt khay đựng mẫu bệnh phẩm vào máy tách chiết tự động
Bước 7	Lắp các đầu côn tương ứng vào các vị trí trong máy tách chiết tự động
Bước 8	Sử dụng đầu đọc code để nhập protocol barcode, sample volume, elution tube type và elution volume vào máy. Ấn nút Enter trên màn hình để máy bắt đầu tách chiết
Bước 9	Sau khi tách chiết xong, lấy ống chứa DNA ra khỏi máy, đậy nắp. Loại bỏ các vật tư đã sử dụng và bật tia UV để khử trùng máy
Bước 10	Hút 50µl DNA đã tách chiết được vào các ống đông khô của kit định lượng HBV (ghi tên mẫu tương ứng vào thành ống, không ghi trên nắp ống). Đặt vào khay của máy Realtime
Bước 11	Setup chương trình chạy Realtime HBV đo tải lượng có sẵn trên máy và cho khởi chạy
Bước 12	Đọc kết quả khi kết thúc quá trình Realtime
Bước 13	Trả kết quả trên hệ thống mạng LIS

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
KHOA VI SINH

SƠ ĐỒ MẪU XÉT NGHIỆM ĐO TẢI LƯỢNG HBV

Ngày thực hiện: .....Người thực hiện: .....

Ngày hủy mẫu: .....Người hủy mẫu: .....

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												
H												

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
KHOA VI SINH

SỔ LƯU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ĐO TẢI LƯỢNG HBV

Mã y tế	Tên bệnh nhân	Thời gian trả kết quả	Kết quả

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH KHỬ NHIỄM PHÒNG XÉT NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ

Mã hiệu: **VS.PCR.05.01** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/……...

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
KTV	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Chuyên viên		**Đặng Văn Xuyên**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Nguyễn Trọng Hiếu**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00 01	Phòng Quản lý chất lượng Phòng KHTH	02	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

- Quy đinh về việc làm sạch phòng, thiết bị dụng cụ phòng xét nghiệm nhằm đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và sạch sẽ cho nhân viên xét nghiệm.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình áp dụng cho nhân viên phòng xét nghiệm Sinh học phân tử thuộc khoa Vi sinh bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Tất cả nhân viên phòng Sinh học phân tử thuộc Khoa Vi sinh có trách nhiệm thực hiện quy trình này.
- Cán bộ Quản lý chất lượng, kỹ thuật viên trưởng, lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình.
- Cán bộ Quản lý an toàn sinh học có trách nhiệm đảm bảo nhân viên thực hiện tuân thủ đúng các quy định.

4. THUẬT NGỮ SỬ DỤNG VÀ TỪ VIẾT TẮT

- ATSH: An toàn sinh học
- BSC: Tủ an toàn sinh học
- SARS-CoV: Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng

5. VẬT TƯ, HÓA CHẤT

a.Trang phục bảo hộ cá nhân

- Mũ y tế dùng 1 lần
- Khẩu trang y tế dùng 1 lần
- Áo quần xét nghiệm dùng 1 lần
- Găng tay không bột dùng 1 lần
- Sục kín mũi, bao giày dùng 1 lần
- Kính bảo hộ (tấm che mặt)

b. Hóa chất khử nhiễm

- Javen 2%
- Cồn 70°
- DNA Zap
- Nước cất 2 lần

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Cloramin B

c. Dụng cụ vệ sinh

- Vải/khăn thấm/giấy thấm
- Cây lau

6. NGUYÊN LÝ

- Dùng các chất hoá học để bẻ gẫy các cấu trúc cuả các vật liệu di truyền gây nguy cơ phát tán và nhân lên làm nhiễm chéo trong phòng xét nghiệm dẫn đến việc ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm.
- Đảm bảo không phát tán mầm bệnh trong quá trình làm các xét nghiệm SARS-CoV-2

7. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

7.1. Vệ sinh phòng xét nghiệm

a. Tường, cửa kính:

- Dùng khăn ẩm lau nhiều lần đến sạch (lau kỹ các kẽ, góc tường)
- Lau lại bằng khăn thấm ướt Javel 2% để sau 5 phút
- Lau đi lau lại bằng khăn 2-3 lần
- Lau lại bằng khăn sạch nhúng nước sạch và sử dụng khăn sạch lau khô

b. Sàn nhà :

- Dùng cây lau ướt lau bề mặt sàn đến khi sạch.
- Xịt dung dịch Javen 2% để sau 5 phút
- Lau đi lau bằng khăn thấm javen 2-3 lần
- Lau lại bằng khăn lau sạch và bằng nước sạch và để khô

c. Tần suất vệ sinh

- Thời gian phân công vệ sinh *(Theo phụ lục 1)*

Chú ý:

- Làm vệ sinh theo thứ tự:
+ Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài
+ Trần → tường/cửa → bàn/thiết bị → sàn
- Thao tác vệ sinh: Dọn dẹp → Rửa/lau ướt → tẩy uế/khử trùng → lau khô
- Thường xuyên xả cây lau hay khăn lau bằng nước sạch

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Phải có 2 cái xô, một cái chứa nước rửa và một cái chứa dung dịch vệ sinh. Khi nào nước rửa trở nên bẩn phải thay bằng nước sạch
- Không được dùng vật ẩm làm vệ sinh những chỗ có điện.
- Không được sử dụng chổi vì nó làm bụi bay từ nơi này đến nơi khác và gây ra ô nhiễm không khí.
- Khi tổng vệ sinh hàng tuần, sử dụng dung dịch Javen 10% thay thế cho Javen 2%.
- Sau mỗi lần vệ sinh, bật đèn UV liên tục trong 30 phút.
- Sau khi làm vệ sinh, phải ghi vào Phiếu theo dõi vệ sinh.

7.2. Vệ sinh thiết bị

- Đeo găng tay bảo vệ trước khi tiến hành vệ sinh.
- Rút nguồn điện trước khi vệ sinh máy.
- Xịt hoặc lau ướt bề mặt máy bằng dung dịch Javen 2% để trong 5 phút
- Lau bề mặt bằng giấy ướt, sau đó thay găng tay mới
- Lau đi, lau lại 2-3 lần bằng khăn sạch
- Thay găng tiếp, sau đó xịt dung dịch nước sạch và lau khô bằng giấy thấm và tiếp tục thay găng.
- Xịt dung dịch DNAZap tại những khu vực cần làm sạch, sau đó tiếp tục thay găng
- Tiếp tục xịt nước sạch, lau sạch và sau đó lau khô
- Mở cửa kính đến vị trí an toàn.

7.3. Vệ sinh tủ An toàn sinh học

- Sử dụng giấy thấm lau ướt toàn bộ bề mặt trong của tủ ATSH bằng Javel 2% , để sau 5 phút.
- Lau bằng khăn lau đi lau lại 2-3 lần, sau đó thay găng, thay khăn;
- Lau lại bằng khăn thấm nước sạch, sau đó lau khô
- Xịt ethanol 70% lên toàn bộ bề mặt của thiết bị và lau khô.
- Xịt ethanol 70% lần 2 lên toàn bộ bề mặt của thiết bị và để khô tự nhiên.
- Đóng kín cửa tủ mở đèn UV trong 30 phút.
- Thực hiện vệ sinh sau khi kết thúc công việc.

7.4. Quy định đường đi của nhân viên

a. Quy định chung

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Mỗi nhân viên được phân công làm việc trong từng khu vực nhất định, không được phép di chuyển sang các khu vực không thuộc phạm vi làm việc của mình.

b. Đối với nhân viên phòng tách chiết

- Nhân viên vào làm xét nghiệm trong phòng này thực hiện thay giày, dép và thay đồ lần tại phòng đệm và mang bảo hộ cá nhân đầy đủ gồm: áo, mũ, kính, khẩu trang, bao giày => sau đó vào phòng tách
- Khi đi ra ngoài tiến hành thay đồ bảo hộ và đi theo đường khác.

c. Đối với nhân viên làm việc tại phòng Mix mẫu

- Nhân viên vào làm việc thực hiện thay giày, dép và mặc áo bảo hộ tại phòng đệm, mang đầy đủ áo, mũ, khẩu trang mới => vào phòng mix mẫu.
- Khi đi ra ngoài, nhân viên thực hiện theo trình tự ngược lại.
- Thay áo phòng hộ hàng ngày mang đi giặt không sử dụng lại.
- *Lưu ý: Nhân viên mix chứng dương sau cùng và nên thay găng sau khi đã mix mẫu chứng dương xong để mang đi spindown.*

8. QUY ĐỊNH AN TOÀN

- Khi thực hiện khử nhiễm phải mặc áo bảo hộ lao động, mang găng tay, đội mũ, đeo khẩu trang.
- Sử dụng hóa chất khử nhiễm đúng quy định cho phòng xét nghiệm.
- Các thao tác kỹ thuật nhẹ nhàng cẩn thận.
- Thực hiện theo đúng nguyên tắc phân loại cấp độ an toàn sinh học đối với nhóm nguy cơ của tác nhân sinh học

9. LƯU Ý BỔ SUNG

- Sử dụng Javel 2% lau tủ ATSH chú ý lau khô mới được sử dụng tủ, tránh việc mix mẫu ngay vì dễ dẫn đến việc làm đứt gãy vật liệu di truyền, ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm.

10. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Quy trình sau xét nghiệm: VS.QL.11.01
- Quy trình xử lý rác thải: VS.QL.16.01
- Sổ tay an toàn: STAT.2429/QĐ-BYT.XN.01

11. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng.
- Cẩm nang an toàn phòng thí nghiệm.
- *Safety in health-care laboratories*. Geneva, World Health Organization, 1997, (http://whqlibdoc.who.int/hq/1997/WHO_LAB_97.1.pdf).
- Dentifying and Preventing DNA Contamination in a DNA-Typing Laboratory (By Terri Sundquist and Joseph Bessetti Promega Corporation)

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Phụ Lục 1

Bảng theo dõi vệ sinh phòng xét nghiệm

	Ngày	Tuần
Nền	**X**	**X**
Tường		**X**
Bàn, ghế, tủ	**X**	**X**
Kính, cửa	**X**	**X**

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI XÉT NGHIỆM COVID-19

Mã hiệu: **VS.PCR.06.01** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ...../...../.....

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Ths KTV	Biên soạn	**Trần Thị Quy**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Nguyễn Trọng Hiếu**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00 01	Phòng Quản lý chất lượng Phòng KHTH	02	Khoa Ví Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

- Nhân viên thực hiện đúng quy trình phân loại, cô lập, thu gom, vận chuyển rác thải theo đúng quy định.
- Ngăn ngừa phát tán Covid-19 từ chất thải ra môi trường và cộng đồng
- Bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Áp dụng cho các nhân viên thực hiện tại phòng xét nghiệm COVID-19.
- Nhân viên làm nhiệm vụ thu gom và vận chuyển các chất thải xét nghiệm Covid-19.

3. TRÁCH NHIỆM

- Tất cả nhân viên phòng Sinh học phân tử thuộc Khoa Vi sinh có trách nhiệm thực hiện quy trình này.
- Cán bộ Quản lý chất lượng, kỹ thuật viên trưởng, lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình.
- Cán bộ Quản lý an toàn sinh học có trách nhiệm đảm bảo nhân viên thực hiện xét nghiệm này tuân thủ quy định an toàn sinh học.

4. THUẬT NGỮ SỬ DỤNG, TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ sử dụng:

- Virus corona là một họ virus lớn gây bệnh từ cảm lạnh thông thường đến bệnh nặng
- SARS-CoV: Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng

Từ viết tắt:

- PTN: phòng thí nghiệm
- NVYT: Nhân viên y tế
- NB: Người bệnh

5. TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN

a. Thùng vận chuyển rác thải

- Thùng thu gom chất thải phải có thành cứng, có bánh xe đẩy, bên ngoài thùng có dán nhãn "*CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2*"

b. Trang phục bảo hộ cá nhân

- Mũ y tế dùng 1 lần
- Kính bảo vệ mắt

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Khẩu trang y tế chuyên dụng (N95,…)
- Áo quần bảo hộ dùng 1 lần
- Găng tay không bột dùng 1 lần
- Bao giày/ủng

c. Hóa chất sát trùng

- Cồn 70º
- Dung dịch sát trùng khác như Cloramin B 0,5% hoạt tính

d. Dụng cụ khác

- Túi đựng rác y tế
- Bình xịt Cloramin

6. NGUYÊN LÝ

- Đảm bảo không phát tán mầm bệnh trong quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19.
- Đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người tham gia quản lý chất thải y tế và các đối tượng liên quan trong phòng, chống dịch COVID-19.
- Tất cả những người tham gia quá trình thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm, vệ sinh thiết bị, dụng cụ đựng chất thải phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định.

7. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

7.1. Quy trình vệ sinh môi trường xét nghiệm

a. Những khu vực cần vệ sinh bề mặt hàng ngày

- Sàn nhà, bề mặt thường xuyên tiếp xúc như bàn, ghế, tủ lạnh, tay nắm cửa, tường nhà, cửa sổ, cửa ra vào
- Trang thiết bị xét nghiệm: Tủ ATSH, máy ly tâm, máy voltex, pipet, máy tách chiết, máy PCR…..

b. Những yêu cầu về vệ sinh bề mặt hàng ngày

- Phải làm sạch bề mặt, đồ dùng, vật dụng trước khi tiến hành khử trùng.
- Người thực hiện làm sạch, khử khuẩn trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân khi thực hiện.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Hóa chất làm sạch và khử trùng được pha theo đúng quy định có chứa 0,1% Clo hoạt tính, hoặc các hóa chất diệt khuẩn thích hợp khác được Bộ Y tế cấp phép. Tiến hành khử khuẩn đầy đủ theo quy định.

c. Vệ sinh khử khuẩn thùng, dụng cụ đựng chất thải

Thùng, dụng cụ đựng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 phải được vệ sinh và khử khuẩn ngay sau khi sử dụng bằng dung dịch khử khuẩn có chứa 0,5% Clo hoạt tính.

7.2 Quy trình phân loại và thu gom chất thải

a. Phân loại chất thải

- Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2) :Tất cả trang phục phòng hộ cá nhân sau khi làm xét nghiệm là chất thải lây nhiễm (sau đây gọi là chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2) và phải được phân loại ngay vào thùng màu vàng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, có lót túi, có biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh. Bên ngoài túi, thùng có dán nhãn "*CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2*".
- Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao (gồm: mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng, dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm của người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19) phát sinh từ quá trình lấy mẫu xét nghiệm, từ phòng xét nghiệm phải được xử lý sơ bộ bằng thiết bị hấp hoặc thiết bị khử khuẩn khác trước khi tiếp tục phân loại, thu gom, xử lý như chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV- 2 nêu trên.

b. Thu gom chất thải

- Trước khi thu gom, túi đựng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 phải buộc kín miệng túi và tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm thứ 2, buộc kín miệng túi, sau đó bỏ vào thùng thu gom chất thải có màu vàng, bên ngoài thùng có biểu tượng cảnh báo chất gây bệnh, có dán nhãn "*CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2*".
- Thu gom thùng đựng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 từ nơi lưu giữ tạm thời về khu lưu giữ tập trung của bệnh viện ít nhất 2 lần/ngày hoặc khi cần; Trong quá trình thu gom, thùng đựng chất thải phải đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi, rò rỉ chất thải ra ngoài.

8. QUY ĐỊNH AN TOÀN

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Khi thực hiện các thu gom phải mặc áo bảo hộ lao động, mang găng tay, đội mũ, đeo khẩu trang.
- Sử dụng hóa chất khử khuẩn đúng quy định cho phòng xét nghiệm .
- Các thao tác kỹ thuật nhẹ nhàng cẩn thận.
- Thực hiện theo đúng nguyên tắc phân loại cấp độ an toàn sinh học đối với nhóm nguy cơ của tác nhân sinh học.

9. LƯU Ý BỔ SUNG

- Chú ý lấy đủ số lượng bệnh phẩm để tránh gây sai số (âm tính giả).
- Việc vận chuyển và thu gom không đúng tiêu chuẩn có thể dẫn đến phát tán virus gây bệnh ra ngoài cộng đồng, NVYT và NB.

10. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Quy trình sau xét nghiệm: VS.QL.11.01
- Quy trình xử lý rác thải: VS.QL.16.01
- Sổ tay an toàn: STAT.2429/QĐ-BYT.XN.01

11. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Quyết định 3455/QĐ-BCĐQG Về việc ban hành "Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19"
- Quyết định số 343/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)"
- Quyết định số 468/QĐ-BYT Về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 (COVID-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
- Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 7/8/2020 về việc Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19
- Thông tư 40/2018/TT-BYT quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm
- Hướng dẫn tạm thời của tổ chức y tế thế giới về xét nghiệm
- Hướng dẫn của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ (U.S CDC)
- Laboratory testing for 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) in suspected human cases. Interim guidance 17 January 2020

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM HPV REALTIME-PCR

Mã hiệu: **VS.PCR.07.01** - Bản số: ……VS

Ngày hiệu lực : ……/……/2024

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
TP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00	Phòng Quản lý chất lượng	01	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
LĐKP					
TP QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

- Quy trình này hướng dẫn thực hiện xét nghiệm HPV Realtime-PCR bằng careGENE^{TM} HPV screening kit-H để sàng sàng lọc Human Papilloma Virus (HPV). Kết hợp với qPCR, có thể phát hiện định tính chủng HPV có nguy cơ cao 16, 18 và 12 chủng HPV nguy cơ cao khác (HPV 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 và 68) từ mẫu dịch phết cổ tử cung.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình áp dụng cho nhân viên nhóm Sinh học phân tử khoa Vi sinh bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Tất cả nhân viên phòng Sinh học phân tử thuộc Khoa Vi sinh có trách nhiệm thực hiện quy trình này.
- Cán bộ Quản lý chất lượng, kỹ thuật viên trưởng, lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình.

4. ĐỊNH NGHĨA – TỪ VIẾT TẮT

- PCR: Polymease chain reation (Phản ứng khuếch đại chuỗi)
- CAL (calibration): hiệu chuẩn
- CONTROL: chứng

5. NGUYÊN LÝ

- CareGENET^{TM} HPV screening kit-H được phát triển dựa trên công nghệ qPCR bằng đầu dò Taqman, sử dụng chuỗi phản ứng polymerase (PCR) cho việc khuếch đại các trình tự đích đặc hiệu và đầu dò đặc hiệu nhằm phát hiện DNA đã được khuếch đại.
- Đầu dò đặc hiệu liên kết với trình tự đích và tín hiệu huỳnh quang tăng do đầu huỳnh quang và đầu dập tắt huỳnh quang được phân tách bằng hoạt động của Taq polymerase exonuclease trong suốt quá trình khuếch đại.
- Đầu dò chứa trình tự đặc hiệu của chủng HPV nguy cơ cao được đính với kênh huỳnh quang FAM (12 kiểu gene HPV nguy cơ cao khác), HEX (HPV 16) và Cy5 (HPV 18). Đầu dò cho chứng nội IC được đính với kênh huỳnh quang ROX.

6. TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ, HÓA CHẤT SINH PHẨM

a. Trang thiết bị

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Tủ an toàn sinh học cấp 1, cấp 2
- Máy ly tâm ống eppendorf 1.5/2.0 ml
- Tủ lạnh bảo quản 2-8°C
- Tủ âm sâu -30°C
- Máy vortex
- Máy spindown
- Máy tách chiết MagPurix 12 EVO
- Máy SaCycle 96 Realtime PCR System – Sacace Biotechnology
- Máy ủ nhệt

b. Vật tư

- Micropipet, đầu côn lọc 10µl, 100µl, 1000µl
- Ống eppendorf 1.5 ml vô trùng
- Strip 0.2ml
- Giấy thấm
- Bút bi, bút viết kính, giấy xét nghiệm, sổ lưu kết quả xét nghiệm
- Mũ, khẩu trang, quần áo bảo hộ, khăn lau tay
- Găng tay không bột
- Găng tay xử lý dụng cụ
- Khay làm lạnh và giữ ống PCR

c. Hóa chất sinh phẩm

- Hóa chất xử lý mẫu: AccuRive HPV ProcSample Kit (Mag) – EX-PRO08.2A hoặc PBS 1X
- Kit tách chiết: MagPurix® Viral Nucleic Acid Extraction Kit ZP02003 và nước sinh học phẩn tử
- Kit Realtime-PCR: CareGENET^{TM} HPV screening kit-H
- Dung dịch sát khuẩn, cồn 70°
- Xà phòng diệt khuẩn
- Nước sinh học phân tử

d. Bệnh phẩm

Tiêu chuẩn chấp nhận mẫu

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Que tăm bông lấy dịch phết cổ tử cung, gửi ngay đến khoa Vi sinh trong vòng 2 tiếng. Mẫu tăm bông phải thấm đẫm dịch phết cổ tử cung. Khoa Vi sinh bảo quản mẫu trong 900µl dung dịch PBS 1X ngay sau khi nhận mẫu ở ngăn mát 2-8°C trong 7 ngày (chờ làm xét nghiệm).
- Mẫu Thinprep vận chuyển tới khoa Vi sinh trong 24h ở điều kiện bảo quản nhiệt độ phòng 16-25°C. Khoa Vi sinh lưu, bảo quản mẫu Thinprep ở ngăn mát 2-8°C trong 7 ngày (chờ làm xét nghiệm).

Tiêu chuẩn từ chối mẫu

- Mẫu tăm bông gửi sau thời điểm lấy mẫu >2 tiếng
- Mẫu tăm bông khô, không thấm đẫm dịch phết cổ tử cung
- Mẫu Thinprep gửi sau 7 ngày trong điều kiện bảo quản 2-8°C
- Mẫu Thinprep gửi sau 24h trong điều kiện bảo quản nhiệt độ phòng 16-25°C

7. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Mỗi lô sản phẩm đã được kiểm tra đối với thông số kỹ thuật để đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp và có chứng nhận chất lượng ISO 13485.
- Hóa chất sinh phẩm vẫn còn hạn sử dụng, không bị biến đổi về màu sắc, không bị lắng cặn.

8. AN TOÀN

- Khi thực hiện các thao tác kỹ thuật phải mặc áo bảo hộ lao động, mang găng tay, đội mũ, đeo khẩu trang.
- Sử dụng hóa chất khử khuẩn đúng quy định cho phòng xét nghiệm.
- Các thao tác kỹ thuật nhẹ nhàng cẩn thận.
- Mẫu và chứng nên chuẩn bị trong tủ an toàn sinh học cấp 2.
- Rửa tay thật sạch với xà phòng, sát kỹ trong ít nhất 10 giây, rửa sạch với nước sạch và lau khô bằng giấy hay khăn lau. Rửa tay sau khi tiến hành xét nghiệm.
- Khu vực phòng thí nghiệm và các trang thiết bị sau khi xét nghiệm xong phải được làm sạch bằng cồn 70° hoặc dung dịch Pepsep 0.1% hoặc các thuốc khử trùng khác. Sau đó lau bề mặt bằng cồn 70°.
- Tránh tiếp xúc các mẫu và thuốc thử với da, mắt và màng nhầy. Nếu tiếp xúc, rửa sạch ngay bằng nước và tìm bác sĩ tư vấn ngay lập tức.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

9. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

- Dùng cồn sát khuẩn khu vực xét nghiệm trước khi làm

8.1 Chuẩn bị

a. Kiểm tra thiết bị

- Bật tủ an toàn sinh học ít nhất 15 phút trước khi thực hiện, bật đèn UV
- Khởi động máy tách chiết MagPurix 12 EVO, bật đèn UV
- Khởi động máy SaCycle 96 Realtime PCR System – Sacace Biotechnolog

b. Chuẩn bị hóa chất sinh phẩm xét nghiệm

- Sắp xếp các vật tư, hóa chất cung cấp trong bộ MagPurix® Viral Nucleic Acid Extraction Kit ZP02003 vào máy tách chiết tương ứng với số lượng mẫu cần làm
- Sắp xếp các dụng cụ cần thiết vào tủ an toàn sinh học
- Pha loãng Positive control (chứng dương) theo tỷ lệ 1:100 (1µl Positive:99µl nước sinh học phân tử)

8.2 Tiến hành xét nghiệm

a. Xử lý mẫu

- Đối với mẫu tăm bông: Cho tăm bông vào ống có chứa 800µl dung dịch PBS 1X. Bẻ que, đóng nắp cẩn thận. Vortex đều cho tới khi dung dịch đục, spindown. Hút 400µl dung dịch vào ống trên khay Sample đi tách chiết (viết thông tin mẫu vào thân ống)
- Đối với ống ThinPrep/EasyVial: Vortex đều ống bệnh phẩm
    + Hút vào 4 ống eppendorf, mỗi ống 1ml dung dịch
    + Ly tâm 13000 vòng trong 1 phút, đổ dịch, thu toàn bộ cặn trong 4 ống vào 1 ống eppendorf sạch
    + Bổ sung 600µl dung dịch PBS 1X vào ống cặn vừa thu. Vortex, spindown
    + Ủ ống ở 100°C trong 10 phút
    + Đợi dung dịch nguội về nhiệt độ phòng, hút 400µl vào ống Sample đi tách chiết

b. Tách chiết DNA bằng hệ thống tự động (theo quy trình tách chiết DNA/RNA tự động)

- Bổ sung 20µl Carrier RNA vào các ống trên khay Sample đã chứa 400µl mẫu sau xử lý.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Mở khoang vận hành của máy, đặt khay Sample vào trong khoang vận hành của máy. Thực hiện vận hành máy theo Hướng dẫn sử dụng máy tách chiết MagPurix 12 EVO.
- Sau khi máy kết thúc chương trình tách, thu lại ống Elute. Vệ sinh máy, bật UV.

c. Chạy Realtime PCR bằng máy SaCycler – 96 Realtime PCR System

*** Mix mẫu**

- Rã đông 2X Reaction Mixture, 4X Primer/Probe Mixture, Positive control (chứng dương) và Nuclease free water (chứng âm) bằng cách Vortex nhẹ và Spindown (2X Reaction Mixture là enzyme nên không Vortex).
- Tính toán số mẫu để hút 2X Reaction Mixture, 4X Primer/Probe Mixture vào 1 ống eppendorf theo bảng:

STT	Thành phần	Thể tích 1 phản ứng (µl)
1	2X Reaction Mixture	10
2	4X Primer/Probe Mixture	5
Tổng		15

→ Vortex cho đều, Spindown và chia ra mỗi ống PCR 15µl

- Bổ sung 5µl DNA mẫu đã tách chiết/Nuclease free water (chứng âm)/Positive control (chứng dương) đã pha loãng vào mỗi ống PCR, trộn đều (tránh tạo bọt).
- Spindown các ống đảm bảo không có dịch dính trên nắp hoặc thành và đặt vào máy Realtime-PCR

*** Chạy máy Realtime**

- Khởi động máy Realtime – PCR ít nhất 15 phút trước khi thực hiện
- Khởi động phần mềm Realtime – PCR
- Chọn chương trình chạy: HPV-Suran với chu trình nhiệt sau:

Giai đoạn	Nhiệt độ (^oC)	Thời gian	Chu kỳ lặp
Hoạt hóa UDG	50	4 phút	1
Biến tính	95	10 phút	1
Khuếch đại	95	20 giây	45
	52	50 giây	

Chú ý: Thu tín hiệu huỳnh quang tại bước khuếch đại 52^oC

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Đặt các mẫu DNA vào đĩa PCR ở các vị trí tương ứng đã chọn
- Ấn Start để máy chạy chương trình

8.3 Lưu, hủy mẫu

❖ Mẫu tăm bông

- Lưu mẫu tăm bông đã thôi trong dung dịch PBS 1X ở tủ âm sâu -30ºC trong 1 tháng

❖ Mẫu ThinPrep/Easy Vial

- Mẫu lưu tại tủ âm sâu -30ºC trong vòng 1 tháng

❖ Mẫu vật liệu di truyền

- Lưu tủ âm sâu -30ºC trong 1 tháng

10. DIỄN DẢI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

10.1 Tiêu chí chấp nhận

- Dương tính: Giá trị Ct ≤ 45
- Âm tính: Giá trị Ct không được phát hiện
- Chứng dương: Giá trị Ct < 30
- Chứng âm: là nước sinh học phân tử không chứa Nuclease và giá trị Ct không được phát hiện

10.2 Phân tích kết quả

a. Phân tích chứng âm và chứng dương

Lựa chọn các giếng chứng âm và chứng dương. Mẫu chứng âm và chứng dương đạt yêu cầu nếu:

- Chứng dương có tín hiệu huỳnh quang màu FAM, HEX, Cy5 tuyến tính vượt quá tín hiệu nền và có ROX dương tính
- Chứng âm không có tín hiệu huỳnh quang màu FAM, HEX, Cy5, ROX

b. Phân tích mẫu bệnh phẩm

Trường hợp	FAM (12HR)	HEX (HPV16)	Cy5 (HPV18)	ROX (IC)	Diễn giải
1	+	-	-	+	Dương tính với ít nhất 1 trong 12 type HR
2	+	+	-	+	Dương tính với ít nhất 1 trong 12 type HR và HPV16

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

3	+	-	+	+	Dương tính với ít nhất 1 trong 12 type HR và HPV18
4	+	+	+	+	Dương tính với ít nhất 1 trong 12 type HR và HPV16, HPV18
5	-	+	+	+	Dương tính với HPV16, HPV18
6	-	+	-	+	Dương tính với HPV16
7	-	-	+	+	Dương tính với HPV18
8	+/-	+/-	+/-	-	Không đạt
9	-	-	-	+	Âm tính

- Những mẫu có tín hiệu dương tính nhiễu trước chu kỳ 05 là dương tính giả

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Có thể xảy ra hiện tượng âm tính giả hoặc dương tính giả, thông thường do thực hiện sai các bước trong quy trình hướng dẫn

- Dùng giấy thấm sạch nắp ống trước khi đậy nắp máy. Nếu nắp ống bẩn hoặc chứa nước sẽ gây nhiễu tín hiệu huỳnh quang và kết quả Realtime-PCR sẽ không chính xác.

12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

Tên tài liệu	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Phiếu giao nhận mẫu	-	DMS Labconnect	5 năm
Sổ giao nhận bệnh phẩm			
Phiếu bàn giao mẫu hỏng			
Sổ lưu mẫu xét nghiệm HPV	BM.01.VS.PCR.07	Hồ sơ PCR HPV	
Sơ đồ mẫu xét nghiệm HPV	BM.02.VS.PCR.07	Hồ sơ PCR HPV	

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Sổ tay an toàn	STAT.XN
Sổ tay khách hàng	STDVKH.XN.
Quy trình khử nhiễm phòng xét nghiệm sinh học phân tử	VS.PCR.05

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hướng dẫn thực hành kỹ thuật xét nghiệm Vi sinh lâm sàng, NXB Y học, 2017.
- Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh Y học ban hành kèm theo quyết định số 26/QĐ-BYT ngày 03/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế ban hành 2014.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

SƠ ĐỒ MẪU XÉT NGHIỆM HPV

Ngày thực hiện: .....Người thực hiện: .....

Ngày hủy mẫu: .....Người hủy mẫu: .....

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												
H												

SỔ LƯU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM HPV

Mã y tế	Tên bệnh nhân	Thời gian trả kết quả	Kết quả

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG XÉT NGHIỆM ĐA MỒI HÔ HẤP

Mã hiệu: **VS.QL.33.01** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/2025

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Nhân viên	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
TP QLCL	Quản lý và ban hành		
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

Quản lý và sử dụng		
Số bản	**Nơi gửi đi**	**Ngày gửi**
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	**Nơi lưu giữ**	**Bản số**	**Nơi nhận và sử dụng**
00	Phòng Quản lý chất lượng	01	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
LĐKP					
TP QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	**Hạng mục sửa đổi**	**Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi**

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này hướng dẫn cách xác nhận giá trị sử dụng của xét nghiệm đa mồi hô hấp trước khi đưa vào sử dụng tại Khoa Vi sinh.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này được áp dụng tại các khoa Vi sinh - Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Nhân viên quản lý chất lượng có trách nhiệm tập hợp các nhu cầu/đề xuất xây dựng, sửa đổi/cập nhật, cải tiến và trình Trưởng khoa xem xét, phê duyệt quy trình này.
- Quản lý kỹ thuật của khoa xác định, đề xuất nhu cầu xây dựng mới, sửa đổi/cập nhật, cải tiến và tổ chức phổ biến, thực hiện đảm bảo tính hiệu lực của quy trình này.
- Nhân viên khoa Vi sinh có trách nhiệm áp dụng, tuân thủ việc thực hiện và đề xuất cải tiến quy trình.

4. ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT, THUẬT NGỮ SỬ DỤNG

Định nghĩa

- Xác nhận giá trị sử dụng của quy trình xét nghiệm (*Verification*): là việc khẳng định bằng kiểm tra và cung cấp bằng chứng khách quan rằng các yêu cầu xác định cho việc sử dụng quy trình xét nghiệm cụ thể đã được thực hiện.
- Độ chính xác (AC): Mức độ giống nhau về giá trị đo giữa các lần thử nghiệm độc lập với giá trị thực.
- Độ đặc hiệu (SP): Khả năng phát hiện mẫu âm tính thật của phương pháp xét nghiệm.
- Độ nhạy (SE): Khả năng phát hiện mẫu dương tính thật của phương pháp xét nghiệm.
- Âm tính giả (FN-False Negative): Mẫu chứng có kết quả dương tính, kết quả phân tích cho kết quả âm tính.
- Dương tính giả (FP-False Positive): Mẫu chứng có kết quả âm tính, kết quả phân tích cho kết quả dương tính.
- Âm tính thật (TN-True Negative): Mẫu chứng có kết quả âm tính, kết quả phân tích cho kết quả âm tính.
- Dương tính thật (TP-True Positive): Mẫu chứng có kết quả dương tính, kết quả phân tích cho kết quả dương tính.

Từ viết tắt

- TK: Trưởng khoa
- QC (Quality Control): Kiểm soát chất lượng
- NVXN: Nhân viên xét nghiệm
- QLKT: Quản lý kỹ thuật

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- QTXN: Quy trình xét nghiệm
- KVS: Khoa Vi sinh
- XN: Xét nghiệm
- QLCL: Quản lý chất lượng

5. NỘI DUNG THỰC HIỆN

5.1 Xác định yêu cầu

- Trưởng khoa xác định nhu cầu triển khai quy trình xét nghiệm mới từ các nguồn:
    + Chính sách và định hướng hoạt động của Bệnh viện
    + Nhu cầu chăm sóc và điều trị bệnh nhân từ lâm sàng
    + Nhu cầu từ các đối tượng khác (nhà tài trợ nghiên cứu, phòng xét nghiệm hoặc tổ chức từ bên ngoài)
- Trưởng khoa xem xét các yếu tố:
    + Phương pháp xét nghiệm đã được xác nhận giá trị sử dụng cho mục đích sử dụng của chúng để đảm bảo độ chính xác lâm sàng của xét nghiệm đối với xét nghiệm đúng đối tượng bệnh nhân mà phòng xét nghiệm hướng tới
    + Mục đích của sử dụng phương pháp
    + Nguyên lý của phương pháp
    + Yêu cầu về đào tạo, tập huấn, bổ sung cho nhân viên
    + Hóa chất, sinh phẩm (điều kiện bảo quản,…)
    + Trang thiết bị sử dụng: thiết bị có sẵn tại khoa? Điều kiện bảo trì, bảo dưỡng? Hiệu chuẩn?
    + Kiểm tra chất lượng: Thực hiện QC đúng quy định? Khả năng tham gia các chương trình ngoại kiểm?
    + Chi phí: ước tính chi phí liên quan khi áp dụng thực tế.
    + Điều kiện môi trường thực hiện xét nghiệm
- Sau khi xem xét, cân nhắc các yếu tố trên. Trưởng khoa quyết định có triển khai xét nghiệm mới tại Khoa hay không và trình Lãnh đạo Bệnh viện xem xét, phê duyệt.

5.2 Đánh giá các điều kiện cơ bản

- Nhân viên QLCL đánh giá các điều kiện cơ bản để xem xét đáp ứng các yêu cầu của quy trình xét nghiệm có thể bao gồm nhưng không giới hạn như sau:
    + Mục đích sử dụng quy trình
    + Thiết bị, khả năng bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị
    + Chất chuẩn, hóa chất, thuốc thử
    + Thời gian thực hiện mỗi xét nghiệm
    + Nguồn nhân lực (đào tạo, sự hiểu biết, sự thành thạo, kinh nghiệm…)

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

+ Điều kiện xét nghiệm và các điều kiện quy định trong phương pháp (lấy, bảo quản, vận chuyển mẫu…)

+ Đánh giá điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và tiếng ồn PXN)

+ Thực hiện nội kiểm

+ Chương trình ngoại kiểm

+ An toàn sinh học

+ Chi phí

- Ghi lại toàn bộ nội dung đánh giá vào "Phiếu đánh giá các điều kiện cơ bản", mã tài liệu BM.01.VS.QL.33.

5.3 Lập kế hoạch xác nhận giá trị sử dụng

- Trường hợp kiểm tra/khẳng định khả năng áp dụng của QTXN xác nhận phương pháp (vertification):

+ PXN áp dụng hoàn toàn QTXN tiêu chuẩn

+ QTXN tiêu chuẩn có đủ dữ liệu về độ chính xác

+ Khi QTXN tiêu chuẩn đã áp dụng tại PXN nhưng mở rộng áp dụng thêm với đối tượng mẫu thử

+ Sau khi sửa chữa, di chuyển thiết bị

- Nhân viên QLCL khoa lập kế hoạch theo biểu mẫu "Kế hoạch xác nhận quy trình xét nghiệm", mã tài liệu BM.02.VS.QL.33 và gửi TK phê duyệt. Kế hoạch gồm:

+ Phân công người thực hiện

+ Thời gian thực hiện

+ Loại mẫu, số lượng mẫu

+ Cách thức chuẩn bị mẫu

+ Cách thức đánh giá

+ Cách bố trí thí nghiệm với từng tiêu chí cụ thể

+ Nêu rõ tên chủng, nguồn gốc chủng trong kế hoạch xác nhận phương pháp

- Tiêu chí đánh giá:

+ Độ chính xác (AC)

+ Độ đặc hiệu (SP)

+ Độ nhạy (SE)

+ Tỷ lệ dương tính giả (PD)

+ Tỷ lệ âm tính giả (ND)

5.4 Tiến hành kiểm tra xác nhận giá trị sử dụng

5.4.1 Các loại mẫu sử dụng kiểm tra xác nhận giá trị sử dụng

- Chứng âm, chứng dương theo bộ kit thương mại

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Mẫu dương, mẫu âm thu thập tại các đơn vị đã được đánh giá ISO

Tất cả mẫu trên được mã hóa vào "Danh sách mã hóa mẫu", mã tài liệu: BM.03.VS.QL.33.

5.4.2 Bố trí thử nghiệm

- 2 KTV khác nhau, tiến hành thực hiện chạy máy xét nghiệm đa mồi hô hấp với 20 mẫu âm và 20 mẫu dương trong 3 ngày chạy khác nhau. Trong đó:

+ Ngày 1: chạy 16 mẫu âm (8 mẫu âm/1 máy x 2 máy)

+ Ngày 2: chạy 4 mẫu âm (2 mẫu/1 máy x 2 máy) và 12 mẫu dương (6 mẫu/1 ngày x 2 máy)

+ Ngày 3: chạy 8 mẫu dương (4 mẫu/1 ngày x 2 máy)

- Tính kết quả các tiêu chí:

Tổng số mẫu thử nghiệm: n = TP + TN + FP + FN

TT	Chỉ số	Công thức tính	Kết quả chấp nhận
1	Độ chính xác (AC)	AC = (TP + TN)/n x 100	≥ 90%
2	Độ đặc hiệu (SP)	SP = TN/(TN + FP) x 100	≥ 90%
3	Độ nhạy (SE)	SE = TP/(TP + FN) x 100	≥ 90%
4	Tỷ lệ dương tính giả (PD)	PD = FP/(FP + TP) x 100	≤ 10%
5	Tỷ lệ âm tính giả (ND)	ND = FN/(FN + TN) x 100	≤ 10%

5.5 Báo cáo và phê duyệt kết quả

- 2 KTV ghi chép kết quả vào "Phiếu báo cáo kết quả thử nghiệm", mã tài liệu: BM.04.VS.QL.33 để nhân viên được phân công tổng hợp kết quả.

- Nhân viên được phân công, tổng hợp kết quả của 2 KTV và tính kết quả các tiêu chí vào "Báo cáo kết quả xác nhận giá trị sử dụng", mã tài liệu: BM.05.VS.QL.33 để báo cáo Trưởng khoa và Lãnh đạo đơn vị.

6. LƯU TRỮ HỒ SƠ

Stt	Tên hồ sơ	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
1	Phiếu lựa chọn quy trình xét nghiệm	BM.01.VS.QL.33	Hồ sơ xác nhận GTSD-Tủ hồ sơ	5 năm
2	Kế hoạch xác nhận quy trình xét nghiệm	BM.02.VS.QL.33	Hồ sơ xác nhận GTSD-Tủ hồ sơ	5 năm

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

3	Phiếu đánh giá kết quả xác nhận quy trình xét nghiệm	BM.03.VS.QL.33	Hồ sơ xác nhận GTSD-Tủ hồ sơ	5 năm
4	Phiếu so sánh sự tương đồng của 2 thiết bị	BM.04.VS.QL.33	Hồ sơ xác nhận GTSD-Tủ hồ sơ	5 năm
5	Phiếu xem xét định kỳ quy trình xét nghiệm	BM.05.VS.QL.33	Hồ sơ xác nhận GTSD-Tủ hồ sơ	5 năm

7. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Quy trình Kiểm soát tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng	HT.QL.01
Quy trình kiểm soát hồ sơ	XN.QL.27

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ y tế, Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ban hành 2014.
- TCVN 15189 : 2014, *Phòng thí nghiệm Y tế – Yêu cầu cụ thể về chất lượng và năng lực*, Bộ Khoa học và Công nghệ, 2014.
- Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, ban hành theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- ISO 15189:2012, *Medical laboratories – Particular requirements for quality and competence*, 2012.
- TCVN 6910 (1-6): 2001 & 2002: Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo.
- Cumitech 31A, Verification and Validation of Procedures in the Clinical Microbiology LaboratoryVerification and, pp 10 -20.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG HOSPITAL
Chuyên sâu – Tận tâm – Vươn tầm

BVĐK ĐỨC GIANG
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÃ KIỂM SOÁT

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM VI SINH VẬT NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP REALTIME PCR 6 TÁC NHÂN

Mã hiệu: **VS.PCR.08.01** - Bản số: .01..**VS**

Ngày hiệu lực : ..16../..12./2025

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ và tên	Chữ ký
Nhân viên	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chung	**Đào Quang Trung**	
Phụ trách phòng QLCL	Quản lý và ban hành	**Trần Anh Long**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

Scanned with CamScanner

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00	Phòng Quản lý chất lượng	01	Khoa Vi sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

Scanned with CamScanner

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này hướng dẫn thực hiện quy trình xét nghiệm, phát hiện định tính, đồng thời virus cúm A, virus cúm B, virus hợp bào hô hấp (RSV), virus Adeno, virus Rhino ở người và bệnh viêm phổi do mycoplasma trong bệnh phẩm phết mũi họng (NPS), phết hầu họng, dịch rửa phế nang ở người. Các kết quả phát hiện có thể được sử dụng để hỗ trợ chẩn đoán cho bệnh nhân bị nhiễm tác nhân gây bệnh đường hô hấp và cung cấp cơ sở chẩn đoán phân tử cho tình trạng nhiễm tác nhân gây bệnh đường hô hấp.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này được áp dụng tại Phòng Sinh học phân tử - khoa Vi sinh Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Nhân viên nhóm Sinh học phân tử có trách nhiệm hiểu rõ và thực hiện đúng theo quy trình này.
- QLCL có trách nhiệm đảm bảo nhân viên được đào tạo trước khi thực hiện quy trình này.
- KTV trưởng có trách nhiệm giám sát thực hiện quy trình này.
- Trưởng khoa có trách nhiệm giám sát chung.

4. ĐỊNH NGHĨA – TỪ VIẾT TẮT

Định nghĩa: Không áp dụng

Viết tắt:

- QLCL: Quản lý chất lượng
- VSV: Vi sinh vật
- ATSH: An toàn sinh học
- MuDT (Multiple Detection Temperatures): Công nghệ phát hiện đa đích
- IC (Internal Control): Chứng nội
- Inf. A: Influenzae A
- Inf. B: Influenzae B
- ADV: Adeno virus
- MP: Mycoplasma

5. NGUYÊN LÝ

- Bộ xét nghiệm này sử dụng cặp mồi cụ thể và đầu dò huỳnh quang cụ thể được thiết kế để phát hiện vùng bảo tồn của acid nucleic của tác nhân gây bệnh cần phát hiện, cùng với các thành phần như dung dịch PCR và áp dụng nhiều công nghệ phát hiện PCR định lượng thời gian thực bằng huỳnh quang trên thiết bị PCR định lượng huỳnh

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Scanned with CamScanner

quang. Sự thay đổi tín hiệu huỳnh quang cho phép phát hiện nhanh acid nucleic của tác nhân gây bệnh đường hô hấp trong các mẫu.

- Hệ thống phát hiện PCR bao gồm chứng nội dương (chất nội chuẩn), theo dõi quá trình tách chiết và quá trình khuếch đại PCR của mẫu cần kieemrm tra bằng cách phát hiện xem gen đối chứng (housekeeping gene) mmax hóa glyceraldehyd-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) trong mẫu có được khuếch đại bình thường hay không. Tránh kết quả âm tính giả.

6. VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ

Trang thiết bị

- Tủ lạnh bảo quản
- Tủ ATSH
- Máy Vortex
- Hệ thống máy iPonatic III Portable Molecular Workstation
- Micropipet các thể tích từ 5µl - 1000µl
- Tủ âm sâu
- Máy ly tâm lạnh
- Máy ủ nhiệt
- Máy ly tâm tốc độ cao ≥12000 vòng/phút

Sinh phẩm hóa chất, vật tư tiêu hao

- Kit chẩn đoán vi sinh vật nhiễm khuẩn hô hấp Real-time PCR 6 tác nhân
- Găng tay không bột
- Đầu côn có lọc các thể tích từ 10µl - 1000µl
- Ống eppendof 1,5ml
- Ống phản ứng PCR 0,2ml
- Cồn 70°
- Dung dịch khử khuẩn
- Nước muối 0,9%, nướcccất 2 lần

Bệnh phẩm

- Que lấy mẫu dịch tỵ hầu, que tăm bông ngoáy mũi họng và dịch rửa phế quản được bảo quản trong dung dịch môi trường vận chuyển mẫu VTM.

7. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Hóa chất sinh phẩm vẫn còn hạn sử dụng, không bị biến đổi về màu sắc, không bị lắng cặn.
- Trang thiết bị được hiệu chuẩn, bảo dưỡng hàng năm.
- Chứng nội IC được bổ sung để kiểm soát toàn bộ quá trình tách chiết và phản ứng

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Scanned with CamScanner

PCR.

- Chứng âm, chứng dương được bổ sung trong mỗi mẻ chạy để kiểm soát chất lượng sinh phẩm và quá trình chạy mẫu.

8. AN TOÀN

- Đảm bảo các quy định an toàn theo sổ tay an toàn, mã tài liệu STAT.XN
- Xem tất cả các mẫu thử nghiệm như là nguồn lây nhiễm.
- Xử lý các dụng cụ theo đúng quy trình khử khuẩn và tiệt khuẩn
- Nếu xảy ra đổ tràn với mẫu ngoại kiểm xử trí theo quy trình xử lý sự cố đổ tràn trong sổ tay an toàn, mã tài liệu STAT.XN
- Rác thải, găng tay, nước thải đưa vào hệ thống rác thải y tế, xử lý theo quy trình của bệnh viện.

9. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

9.1 Thu nhận xử lý mẫu

- Xử lý các mẫu nhầy: thêm 2 thể tích dung dịch 1X PBS hoặc dung dịch muối vào 1 thể tích mẫu, vortex để phân tán mẫu.

9.2 Tách chiết acid nucleic

- Bổ sung 10µl IC vào hỗn hợp mẫu bệnh phẩm và dung dịch dung giải.
- Tách chiết mẫu bệnh phẩm bằng máy tách chiết tự động hoặc tách chiết thủ công.

9.3 Chạy Realtime RT-PCR

- Bật máy Realtime và máy tính.
- Khởi động phần mềm Realtime PCR.
- Chuẩn bị MasterMix.
- Chia MasterMix vào các ống phản ứng.
- Đánh dấu tên mẫu vào thân các ống phản ứng.
- Bổ sung sản phẩm đã tách chiết vào mỗi ống MasterMix.
- Đóng nắp và ly tâm nhẹ các ống phản ứng.
- Đặt ống phản ứng vào máy Realtime PCR.
- Cài đặt chu trình nhiệt trên máy Realtime PCR.
- Cài đặt sơ đồ mẫu.
- Bắt đầu chạy chương trình và lưu file dữ liệu vào thư mục thích hợp.
- Bắt đầu quá trình chạy Realtime PCR.

10. DIỄN GIẢI KẾT QUẢ VÀ BÁO CÁO

10.1 Điều kiện phản ứng

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Scanned with CamScanner

- Chứng dương có đường biểu diễn tín hiệu huỳnh quang tuyến tính vượt quá tín hiệu nền và đường biểu diễn tín hiệu huỳnh quang cho chứng nội IC dương tính hoặc thẳng và không vượt quá tín hiệu nền.
- Chứng âm có đường biểu diễn tín hiệu huỳnh quang âm tính và đường biểu diễn tín hiệu huỳnh quang chứng nội IC dương tính.

10.2 Phân tích mẫu

- Kết quả dương tính khi mẫu có đường biểu diễn dương tính và giá trị chu kỳ ngưỡng (Ct) ≤ 40. Một mẫu có thể dương tính với 1 hoặc nhiều tác nhân.
- Kết quả âm tính khi mẫu có đường biểu diễn âm tính, chứng nội IC phải dương tính.
- Mẫu nghi ngờ khi mẫu có đường biểu diễn dương tính và giá trị chu kỳ ngưỡng (Ct) > 40 → thực hiện lại xét nghiệm. Nếu kết quả vẫn lặp lại thì trả kết quả "Dương tính". Nếu kết quả khác với lần đầu thì yêu cầu lấy lại mẫu bệnh phẩm khác để kiểm tra lại.

Kết quả khuếch đại loại hỗn hợp	Kênh FAM		Kênh HEX/VIC		Kênh CY5		Kệnh ROX	
	Ct ≤ 40	Không có Ct hoặc Ct > 40	Ct ≤ 40	Không có Ct hoặc Ct > 40	Ct ≤ 40	Không có Ct hoặc Ct > 40	Ct ≤ 40	Không có Ct hoặc Ct > 40
PCR-Mastermix A	Inf. A (+)	Inf. A (-)	Inf. B (+)	Inf. B (-)	RSV (+)	RSV (-)	Chứng nội **Dương tính**	Chứng nội **Âm tính**
PCR-Mastermix B	ADV (+)	ADV (-)	HRV (+)	HRV (-)	MP (+)	MP (-)		

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Việc lấy mẫu, vận chuyển và bảo quản không đúng tiêu chuẩn có thể dẫn đến kết quả sai, cho dù phản ứng được thực hiện đúng.

12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

Tên tài liệu	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Sơ đồ mẫu xét nghiệm	BM.01.VS.PCR.08	Tủ hồ sơ Sinh học phân tử	5 năm

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Sổ tay an toàn	STAT.XN
Quy trình khử nhiễm phòng xét nghiệm Sinh học phân tử	VS.PCR.05

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Scanned with CamScanner

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hướng dẫn kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng 2017, NXB Y học
- Quyết định 5530/QĐ-BYT, Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế ban hành năm 2015.
- Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, ban hành theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- TCVN 15189 : 2022, *Phòng thí nghiệm Y tế – Yêu cầu cụ thể về chất lượng và năng lực*, Bộ Khoa học và Công nghệ, ban hành năm 2022.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Scanned with CamScanner

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
KHOA VI SINH

BM.01.VS.PCR.08
.../.../2025

SƠ ĐỒ MẪU XÉT NGHIỆM

Ngày thực hiện:..... **Người thực hiện:** .....

Ngày hủy mẫu:..... **Người hủy mẫu:**.....

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												
H												

Lưu hồ sơ này cùng tài liệu gốc

Scanned with CamScanner

PHIẾU KẾ HOẠCH XÁC NHẬN QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM

1/ Tên quy trình: Quy trình xét nghiệm vi sinh vật nhiễm khuẩn hô hấp Realtime PCR 6 tác nhân

2/ Bộ phận thực hiện: Sinh học phân tử

3/ Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2025 đến tháng 1 năm 2026

4/ Người thực hiện: *Ghi rõ trình độ (Bác sĩ, Kỹ thuật viên)*

STT	Nhân viên thực hiện	Thời gian	Nội dung công việc
1	BS Đào Quang Trung	01/2026	Phân tích số liệu
2	CN Đỗ Quốc Hưng	17/12/2026	Đánh giá các điều kiện cơ bản
3	KTV Nguyễn Thị Kim Loan	17/12/2026	Chuẩn bị hóa chất, vật tư
4	BS Đào Quang Trung	01/2026	Xác định độ chính xác
5	BS Đào Quang Trung	01/2026	Xác định độ nhạy
6	BS Đào Quang Trung	01/2026	Xác định độ đặc hiệu

5/ Đánh giá các điều kiện cơ bản:

Theo biểu mẫu "Đánh giá các điều kiện cơ bản", mã tài liệu: BM.01.VS.QL.33

6/ Các bước tiến hành:

6.1 Xác định loại xác nhận và các tiêu chí xác nhận

Phân loại phương pháp *(định lượng, định tính, bán định lượng)*

Định tính

Xác định tiêu chí xác nhận

Độ chính xác, độ nhạy, độ đặc hiệu, âm tính giả, dương tính giả.

6.2 Chuẩn bị

Chuẩn bị hóa chất

Bộ kit Six Respiratory Pathogens Nucleic Acid Diagnostic Kit (PCR-Fluorescence Probing)

Chuẩn bị mẫu

- Mẫu bệnh phẩm dịch tỵ hầu đựng trong môi trường vận chuyển: 20 mẫu âm tính, 20 mẫu dương tính (đã biết kết quả)

Trang thiết bị, vật tư

- Máy xét nghiệm PCR Iponatic III – Portable Molecular Workstation S
- Tủ ATSH JSCB-1200SB (Hàn Quốc)
- Pipet 1000µl, pipet 100µl
- Đầu côn 1000µl, đầu côn 100µl

Scanned with CamScanner

6.3 Cách tiến hành và chỉ tiêu đánh giá

Tiến hành với 20 mẫu âm và 20 mẫu dương

2 KTV khác nhau, tiến hành thực hiện chạy máy xét nghiệm đa mồi hô hấp với 20 mẫu âm và 20 mẫu dương trong 3 ngày chạy khác nhau. Trong đó:

+ Ngày 1: chạy 16 mẫu âm (8 mẫu âm/1 máy x 2 máy)

+ Ngày 2: chạy 4 mẫu âm (2 mẫu/1 máy x 2 máy) và 12 mẫu dương (6 mẫu/1 ngày x 2 máy)

+ Ngày 3: chạy 8 mẫu dương (4 mẫu/1 ngày x 2 máy)

Phương pháp tính kết quả

$$\text{Độ chính xác} = \frac{\text{Số mẫu dương tính thật} + \text{Số mẫu âm tính thật}}{\text{Tổng số kết quả thí nghiệm}} \text{x } 100$$

$$\text{Độ nhạy} = \frac{\text{Số mẫu dương tính thật}}{\text{Số mẫu dương tính thật} + \text{Số mẫu âm tính giả}} \text{x } 100$$

$$\text{Độ đặc hiệu} = \frac{\text{Số mẫu âm tính thật}}{\text{Số mẫu âm tính thật} + \text{Số mẫu dương tính giả}} \text{x } 100$$

$$\text{Tỷ lệ dương tính giả} = \frac{\text{Số mẫu dương tính giả}}{\text{Số mẫu âm tính thật} + \text{Số mẫu dương tính giả}} \text{x } 100$$

$$\text{Tỷ lệ âm tính giả} = \frac{\text{Số mẫu âm tính giả}}{\text{Số mẫu âm tính giả} + \text{Số mẫu dương tính thật}} \text{x } 100$$

Tiêu chuẩn chấp thuận

- Độ chính xác, độ nhạy, độ đặc hiệu là $\geq 90\%$
- Tỷ lệ dương tính giả, tỷ lệ âm tính giả là $\leq 10\%$

7/ Đề xuất, kiến nghị

.....

.....

.....

Nhận xét: .....

.....

.....

Scanned with CamScanner

Ngày 17 tháng 12 năm 2025
Trưởng khoa

BS.CKII. Đào Quang Trung

Ngày 17 tháng 12 năm 2025
Người lập phiếu

Đỗ Quốc Huy

Scanned with CamScanner

ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN

1/ Tên xét nghiệm: Vi sinh vật nhiễm khuẩn hô hấp Real-time PCR đa mồi

2/ Phương pháp xét nghiệm: MuDT (Multiple Detection Temperatures) - Công nghệ phát hiện đa đích

3/ Bộ phận thực hiện: Sinh học phân tử

STT	Các điều kiện lựa chọn	Phù hợp/sẵn có	Khả năng phong xét nghiệm	Người thực hiện
1	**Mục đích xét nghiệm:** Phát hiện định tính sự có mặt của các tác nhân gây nhiễm khuẩn hô hấp (Influenzae A, Influenzae B, RSV, Adenovirrus, HRV, Mycoplasma pneumoniae)	- Quy trình đảm bảo theo các yêu cầu của quyết định 5530/QĐ-BYT, Bộ Y tế ban hành đối với quy trình xét nghiệm vi khuẩn nhuộm soi (quy trình kỹ thuật bao gồm 14 mục)	- Quy trình xét nghiệm vi sinh vật nhiễm khuẩn hô hấp Realtime PCR 6 tác nhân, mã tài liệu: VS.PCR.08.01 đã được ban hành ngày 16/12/2024	Đỗ Quốc Hưng
2	**Nguyên lý của phương pháp**	Sử dụng cặp mồi cụ thể và đầu dò huỳnh quang cụ thể được thiết kế để phát hiện vùng bảo tồn của acid nucleic của tác nhân gây bệnh cần phát hiện, cùng với các thành phần như dung dịch PCR và áp dụng nhiều công nghệ phát hiện PCR định lượng thời gian thực bằng huỳnh quang trên thiết bị PCR định lượng huỳnh quang. Sự thay đổi tín hiệu huỳnh quang cho phép phát hiện nhanh acid nucleic của tác nhân gây bệnh đường hô hấp trong các mẫu	- Quy trình xét nghiệm vi sinh vật nhiễm khuẩn hô hấp Realtime PCR 6 tác nhân, mã tài liệu: VS.PCR.08.01 đã được ban hành ngày 16/12/2024	Đỗ Quốc Hưng
3	**Nguồn nhân lực (đào tạo, tập huấn)**	- Quy trình quản lý nhân sự được viết theo yêu cầu của quyết định 5530/QĐ-BYT, Bộ Y tế ban hành đối với quy trình quản lí	- Quy trình quản lí nhân sự, mã tài liệu XN.QL.30.01	Đào Quang Trung

Scanned with CamScanner

		nhân sự (quy trình quản lý gồm 8 mục) -Tất cả nhân viên được đào tạo và thực hiện đúng quy trình, có đánh giá năng lực hàng năm - Tất cả nhân viên được đào tạo về Vi sinh và có chứng chỉ ATSH cấp I	ban hành ngày 4/4/2024 - Quy trình kiểm tra tay nghề nhân viên khối xét nghiệm, mã tài liêu XN.QL.05.01 ngày ban hành 4/4/2024	
4	**Hóa chất,sinh phẩm**	- Quy trình quản lý sinh phẩm vật tư hóa chất được viết theo yêu cầu của quyết định 5530/QĐ-BYT, Bộ Y tế ban hành đối với quy trình quản lí nhân sự (quy trình quản lý gồm 8 mục) - Bộ sinh phẩm Six Respiratory Pathogens Nucleic Acid Diagnostic Kit (PCR-Fluorescence Probing)	- Quy trình quản lý sinh phẩm vật tư hóa chất, mã tài liệu XN.QL.19.01 ban hành ngày 4/4/2024 - Hồ sơ trúng thầu - Hồ sơ đánh giá ngoại quan vào ngày nhận hàng	Nguyễn Thị Kim Loan
5	**Bảo trì, hiệu chuẩn thiết bị:** - Máy xét nghiệm PCR Iponatic III – Portable Molecular Workstation S - Tủ ATSH JSCB-1200SB (Hàn Quốc)	- Quy trình quản lý trang thiết bị được viết theo yêu cầu của quyết định 5530/QĐ-BYT, Bộ Y tế ban hành đối với quy trình quản lí trang thiết bị (quy trình quản lý gồm 8 mục)	- Quy trình quản lý trang thiết bị, mã tài liệu XN.QL.01.03 đã được ban hành ngày 8/4/2024 - Máy xét nghiệm PCR Iponatic III – Portable Molecular Workstation S đầy đủ CO, CQ - Quy trình hướng dẫn sử	Nguyễn Duy Dũng

Scanned with CamScanner

			dụng tủ an toàn sinh học - Tủ ATSH JSCB-1200SB được hiệu chuẩn 29/09/2025	
6	**Điều kiện môi trường và các điều kiện quy định trong phương pháp (lấy mẫu, bảo quản…)**	- Quy trình kiểm soát môi trường xét nghiệm được viết theo yêu cầu của quyết định 5530/QĐ-BYT, Bộ Y tế ban hành đối với quy trình quản lí trang thiết bị (quy trình quản lý gồm 8 mục) - Phòng XN đạt chứng nhận ATSH cấp II - Tủ âm sâu (-30^{0}C) - Tủ lạnh 2^{0}C - 8^{0}C - Nhiệt độ phòng xét nghiệm: 21 – 26^{0}C - Độ ẩm: ≤70%	- Quy trình kiểm soát môi trường xét nghiệm, mã tài liệu XN.QL.10.01 ngày ban hành 4/4/2024 - Hồ sơ theo dõi nhiệt độ độ ẩm PXN, nhiệt độ tủ bảo quản - Hồ sơ quan trắc môi trường	Đỗ Quốc Hưng
7	**An toàn sinh học phòng xét nghiệm**		- Phòng XN đạt chứng nhận ATSH cấp II (kèm theo chứng nhận của sở y tế)	Vũ Thị Thu Trang

4/ Kết luận:

☑ Có khả năng thực hiện xác nhận giá trị sử dụng

☐ Không có khả năng thực hiện xác nhận giá trị sử dụng

Ngày 17 tháng 12 năm 2025
Trưởng khoa

BS.CKII. Đào Quang Trung

Ngày 17 tháng 12 năm 2025
Người đánh giá

Scanned with CamScanner

DANH SÁCH MÃ HÓA MẪU

1/ Tên quy trình: Quy trình xét nghiệm vi sinh vật nhiễm khuẩn hô hấp Realtime PCR 6 tác nhân

2/ Bộ phận thực hiện: Sinh học phân tử

TT	Tên bệnh nhân	Mã bệnh nhân (Nguồn gốc mẫu)	Kết quả	Mã hóa mẫu
1	Nguyễn Minh Quân	25007630 – BV Đại học Phenikaa	RSV (+); ADN (+)	PCR.01
2	Nguyễn Thiên Hoàng Anh	25016273 – BV Đại học Phenikaa	RSV (+); HRV (+)	PCR.02
3	Bùi Ngọc Lan	25021310 – BV Đại học Phenikaa	HRV (+)	PCR.03
4	Nguyễn Hữu Phúc	25006517 – BV Đại học Phenikaa	HRV (+)	PCR.04
5	Nguyễn Đắc Hoàng An	25021801 – BV Đại học Phenikaa	RSV (+)	PCR.05
6	Đỗ Tuệ Nhi	25023339 – BV Đại học Phenikaa	HRV (+)	PCR.06
7	Trần Tâm Anh	25019455 – BV Đại học Phenikaa	RSV (+)	PCR.07
8	Trần Tú Quyên	25020100 – BV Đại học Phenikaa	HRV (+)	PCR.08
9	Ngô Nguyên Khôi	25020548 – BV Đại học Phenikaa	ADN (+)	PCR.09
10	Cấn Ngọc Nguyên Phong	250001731 – BV Đại học Phenikaa	HRV (+)	PCR.10
11	Phạm Công Hoan	250004547 – BV Đại học Phenikaa	HRV (+); ADN (+)	PCR.11
12	Đỗ Bảo Ngọc	250004633 – BV Đại học Phenikaa	RSV (+); HRV (+)	PCR.12
13	Lương giáp Tú	250032952 – BV Đại học Phenikaa	ADN (+)	PCR.13
14	Phan Thảo Nhi	250022468 – BV Đại học Phenikaa	ADN (+)	PCR.14
15	Nguyễn Trúc Linh	250035226 – BV Đại học Phenikaa	ADN (+)	PCR.15
16	Nguyễn Ngọc Minh Huy	250035402 – BV Đại học Phenikaa	Influenzae A (+)	PCR.16
17	Dương Chí Quang	250032040 – BV Đại học Phenikaa	Influenzae A (+); HRV (+)	PCR.17
18	Nguyễn Hạnh San	250038238 – BV Đại học Phenikaa	RSV (+); HRV (+); ADN (+)	PCR.18
19	Hoàng Minh Châu	250034786 – BV Đại học Phenikaa	HRV (+)	PCR.19
20	Trần Ngọc Minh An	250042601 – BV Đại học Phenikaa	Influenzae A (+)	PCR.20
21	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.21
22	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.22
23	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.23
24	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.24
25	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.25
26	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.26
27	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.27

Scanned with CamScanner

28	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.28
29	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.29
30	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.30
31	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.31
32	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.32
33	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.33
34	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.34
35	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.35
36	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.36
37	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.37
38	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.38
39	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.39
40	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.40

Ngày 17 tháng 12 năm 2025
Trưởng khoa

BS.CKII. Đào Quang Trung

Ngày 17 tháng 12 năm 2025
Người mã hóa mẫu

Chu Thị Huyền

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

PHIẾU GHI KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên quy trình: Quy trình xét nghiệm vi sinh vật nhiễm khuẩn hô hấp Realtime PCR 6 tác nhân

Người thực hiện: Đỗ Quốc Hưng **Người giám sát:** Đào Quang Trung

Ngày thực hiện:

STT	Mã mẫu	Kết quả thực tế	Kết quả mong đợi	Dương tính		Âm tính	
				Thật	Giả	Thật	Giả
1	PCR.01	RSV (+); ADN (+)	RSV (+); ADN (+)	x			
2	PCR.02	RSV (+); HRV (+)	RSV (+); HRV (+)	x			
3	PCR.03	HRV (+)	HRV (+)	x			
4	PCR.04	HRV (+)	HRV (+)	x			
5	PCR.05	RSV (+)	RSV (+)	x			
6	PCR.06	HRV (+)	HRV (+)	x			
7	PCR.07	Âm tính	RSV (+)				x
8	PCR.08	Âm tính	HRV (+)				x
9	PCR.09	ADN (+)	ADN (+)	x			
10	PCR.10	HRV (+)	HRV (+)	x			

Scanned with CamScanner

STT	Mã mẫu	Kết quả thực tế	Kết quả mong đợi	Dương tính		Âm tính	
				Thật	Giả	Thật	Giả
11	PCR.11	HRV (+); ADN (+)	HRV (+); ADN (+)	x			
12	PCR.12	RSV (+); HRV (+)	RSV (+); HRV (+)	x			
13	PCR.13	ADN (+)	ADN (+)	x			
14	PCR.14	ADN (+)	ADN (+)	x			
15	PCR.15	ADN (+)	ADN (+)	x			
16	PCR.16	Influenzae A (+), ADN (+)	Influenzae A (+)		x		
17	PCR.17	Influenzae A (+); HRV (+)	Influenzae A (+); HRV (+)	x			
18	PCR.18	Influenzae A (+); RSV (+); HRV (+)	RSV (+); HRV (+); ADN (+)		x		
19	PCR.19	HRV (+)	HRV (+)	x			
20	PCR.20	Influenzae A (+)	Influenzae A (+)	x			
21	PCR.21	Âm tính	Âm tính			x	
22	PCR.22	Âm tính	Âm tính			x	
23	PCR.23	Âm tính	Âm tính			x	
24	PCR.24	Âm tính	Âm tính			x	

Scanned with CamScanner

STT	Mã mẫu	Kết quả thực tế	Kết quả mong đợi	Dương tính		Âm tính	
				Thật	Giả	Thật	Giả
25	PCR.25	Âm tính	Âm tính			x	
26	PCR.26	Âm tính	Âm tính			x	
27	PCR.27	Âm tính	Âm tính			x	
28	PCR.28	Âm tính	Âm tính			x	
29	PCR.29	Âm tính	Âm tính			x	
30	PCR.30	Âm tính	Âm tính			x	
31	PCR.31	Âm tính	Âm tính			x	
32	PCR.32	Âm tính	Âm tính			x	
33	PCR.33	Âm tính	Âm tính			x	
34	PCR.34	Âm tính	Âm tính			x	
35	PCR.35	Âm tính	Âm tính			x	
36	PCR.36	Âm tính	Âm tính			x	
37	PCR.37	Âm tính	Âm tính			x	
38	PCR.38	Âm tính	Âm tính			x	

Scanned with CamScanner

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
KHOA VI SINH

BM.04.VS.QL.33
16/12/2025

STT	Mã mẫu	Kết quả thực tế	Kết quả mong đợi	Dương tính		Âm tính	
				Thật	Giả	Thật	Giả
39	PCR.39	Âm tính	Âm tính			x	
40	PCR.40	Âm tính	Âm tính			x	

Ngày.....tháng.....năm 2026
Trưởng khoa

Ngày.....tháng.....năm 2026
Nhân viên QLCL

Đỗ Quốc Huy

Scanned with CamScanner

PHIẾU GHI KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên quy trình: Quy trình xét nghiệm vi sinh vật nhiễm khuẩn hô hấp Realtime PCR 6 tác nhân
Người thực hiện: Trần Thị Quy **Người giám sát:** Đào Quang Trung
Ngày thực hiện:

STT	Mã mẫu	Kết quả thực tế	Kết quả mong đợi	Dương tính		Âm tính	
				Thật	Giả	Thật	Giả
1	PCR.01	RSV (+); ADN (+)	RSV (+); ADN (+)	x			
2	PCR.02	RSV (+); HRV (+)	RSV (+); HRV (+)	x			
3	PCR.03	HRV (+)	HRV (+)	x			
4	PCR.04	HRV (+)	HRV (+)	x			
5	PCR.05	RSV (+)	RSV (+)	x			
6	PCR.06	HRV (+)	HRV (+)	x			
7	PCR.07	Âm tính	RSV (+)				x
8	PCR.08	ADN (+)	HRV (+)		x		
9	PCR.09	ADN (+)	ADN (+)	x			
10	PCR.10	HRV (+)	HRV (+)	x			

Scanned with CamScanner

STT	Mã mẫu	Kết quả thực tế	Kết quả mong đợi	Dương tính		Âm tính	
				Thật	Giả	Thật	Giả
11	PCR.11	HRV (+); ADN (+)	HRV (+); ADN (+)	x			
12	PCR.12	RSV (+); HRV (+)	RSV (+); HRV (+)	x			
13	PCR.13	ADN (+)	ADN (+)	x			
14	PCR.14	ADN (+)	ADN (+)	x			
15	PCR.15	ADN (+)	ADN (+)	x			
16	PCR.16	Influenzae A (+)	Influenzae A (+)	x			
17	PCR.17	Influenzae A (+); HRV (+)	Influenzae A (+); HRV (+)	x			
18	PCR.18 (San)	Influenzae A (+); RSV (+); HRV (+); ADN (+)	RSV (+); HRV (+); ADN (+)		x		
19	PCR.19	HRV (+)	HRV (+)	x			
20	PCR.20	Influenzae A (+)	Influenzae A (+)	x			
21	PCR.21	Âm tính	Âm tính			x	
22	PCR.22	Âm tính	Âm tính			x	
23	PCR.23	Âm tính	Âm tính			x	
24	PCR.24	Âm tính	Âm tính			x	

Scanned with CamScanner

STT	Mã mẫu	Kết quả thực tế	Kết quả mong đợi	Dương tính		Âm tính	
				Thật	Giả	Thật	Giả
25	PCR.25	Âm tính	Âm tính			x	
26	PCR.26	Âm tính	Âm tính			x	
27	PCR.27	Âm tính	Âm tính			x	
28	PCR.28	Âm tính	Âm tính			x	
29	PCR.29	Âm tính	Âm tính			x	
30	PCR.30	Âm tính	Âm tính			x	
31	PCR.31	Âm tính	Âm tính			x	
32	PCR.32	Âm tính	Âm tính			x	
33	PCR.33	Âm tính	Âm tính			x	
34	PCR.34	Âm tính	Âm tính			x	
35	PCR.35	Âm tính	Âm tính			x	
36	PCR.36	Âm tính	Âm tính			x	
37	PCR.37	Âm tính	Âm tính			x	
38	PCR.38	Âm tính	Âm tính			x	

Scanned with CamScanner

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
KHOA VI SINH

BM.04.VS.QL.33
16/12/2025

STT	Mã mẫu	Kết quả thực tế	Kết quả mong đợi	Dương tính		Âm tính	
				Thật	Giả	Thật	Giả
39	PCR.39	Âm tính	Âm tính			x	
40	PCR.40	Âm tính	Âm tính			x	

Ngày.....tháng.....năm.....
Trưởng khoa

Ngày.....tháng.....năm.....
Nhân viên QLCL

Đỗ Quốc Huy

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

1/ Tên quy trình: Quy trình xét nghiệm vi sinh vật nhiễm khuẩn hô hấp Realtime PCR 6 tác nhân

2/ Bộ phận thực hiện: Sinh học phân tử

Tổng số thử nghiệm: n=80

KTV thực hiện	Ngày thực hiện	Dương tính		Âm tính	
		Thật (TP)	Giả (FP)	Thật (TN)	Giả (FN)
Đỗ Quốc Hưng	12/12/2026	16	2	20	2
Trần Thị Quy	13/12/2026	17	2	20	1

Độ chính xác: (TP+TN)/n x 100
Độ đặc hiệu: TN/(TN+FP) x 100
Độ nhạy: TP/(TP+FN) x 100
Tỷ lệ dương tính giả: FP/(TN+FP) x 100
Tỷ lệ âm tính giả: FN/(TP+FN) x 100

TP: Số mẫu dương tính thật TN: Số mẫu âm tính thật n = TP+FP+TN+FN
FP: Số mẫu dương tính giả FN: Số mẫu âm tính giả

Kết luận:

Stt	Chỉ số đánh giá	Ngưỡng chấp nhận	Kết quả	Đạt	Không đạt
1	Độ chính xác	≥ 90%	91,25%	x	
2	Độ nhạy	≥ 90%	91,67%	x	
3	Độ đặc hiệu	≥ 90%	90,9%	x	
4	Tỷ lệ dương tính giả	≤ 10%	9,09%	x	
5	Tỷ lệ âm tính giả	≤ 10%	8,33%	x	

Nhận xét:
Độ chính xác, độ nhạy, độ đặc hiệu, tỷ lệ dương tính giả, tỷ lệ âm tính giả đều đạt theo tiêu chuẩn chấp thuận. Chấp nhận phương pháp xét nghiệm và đưa vào sử dụng để

Scanned with CamScanner

thực hiện xét nghiệm "Vi sinh vật nhiễm khuẩn hô hấp Real-time PCR đa mồi" theo "Quy trình xét nghiệm vi sinh vật nhiễm khuẩn hô hấp Realtime PCR 6 tác nhân".

Ngày.....tháng.....năm 2026
Trưởng khoa

BS.CKII. Đào Quang Trung

Ngày.....tháng.....năm 2026
Người lập biểu

Scanned with CamScanner